

1986 年全国卷(理)

一、单选题

1. 在下列各数中, 已表示成三角形式的复数是 ()

A. $2\left(\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4}\right)$

B. $2\left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)$

C. $2\left(\sin \frac{\pi}{4} + i \cos \frac{\pi}{4}\right)$

D. $-2\left(\sin \frac{\pi}{4} - i \cos \frac{\pi}{4}\right)$

【答案】 B

【解析】复数的三角形式写成 $r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, 其中 $r > 0$. 题目问的是哪一项已经按此形式写出, 而不是哪一项经过改写后可以写成此形式. 只有 B 的系数为正, 且括号内正好是同一角度的余弦加 i 乘正弦; A 的虚部前为负号, C 交换了正弦、余弦的位置, D 的系数为负, 均需先改写. 因此应选 B.

2. 函数 $y = (0.2)^{-x} + 1$ 的反函数是 ()

A. $y = \log_5(x + 1)$

B. $y = \log_x 5 + 1$

C. $y = \log_5(x - 1)$

D. $y = \log_5 x - 1$

【答案】 C

【解析】因为 $0.2 = \frac{1}{5}$, 所以 $0.2^{-x} = 5^x$, 原函数可写为 $y = 5^x + 1$. 于是 $y - 1 = 5^x$, 从而 $x = \log_5(y - 1)$. 交换 x, y 得反函数 $y = \log_5(x - 1)$, 其定义域为 $x > 1$, 故应选 C.

3. 极坐标方程 $\rho \cos \theta = \frac{4}{3}$ 表示 ()

A. 一条平行于 x 轴的直线

B. 一条垂直于 x 轴的直线

C. 一个圆

D. 一条抛物线

【答案】 B

【解析】极坐标与直角坐标的关系为 $x = \rho \cos \theta$, 因此题给方程等价于 $x = \frac{4}{3}$. 这是与 y 轴平行、因而垂直于 x 轴的一条直线, 故应选 B.

4. 函数 $y = \sqrt{2} \sin 2x \cos 2x$ 是 ()

A. 周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的奇函数

B. 周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数

C. 周期为 $\frac{\pi}{4}$ 的奇函数

D. 周期为 $\frac{\pi}{4}$ 的偶函数

【答案】 A

【解析】由积化和差公式, $y = \sqrt{2} \sin 2x \cos 2x = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 4x$. 因为 $\sin 4x$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$, 且 $y(-x) = -y(x)$, 所以该函数是周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的奇函数, 故应选 A.

5. 给出 20 个数: 87, 91, 94, 88, 93, 91, 89, 87, 92, 86, 90, 92, 88, 90, 91, 86, 89, 92, 95, 88, 它们的和是 ()

A. 1789

B. 1799

C. 1879

D. 1899

【答案】B

【解析】把这 20 个数分成前后两组, 前十个数的和为 $87 + 91 + 94 + 88 + 93 + 91 + 89 + 87 + 92 + 86 = 898$, 后十个数的和为 $90 + 92 + 88 + 90 + 91 + 86 + 89 + 92 + 95 + 88 = 901$. 因而总和为 $898 + 901 = 1799$, 故应选 B.

6. 设甲是乙的充分条件, 乙是丙的充要条件, 丙是丁的必要条件, 那么丁是甲的 ()

A. 充分条件

B. 必要条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要的条件

【答案】D

【解析】分别用 P, Q, R, S 表示“甲”“乙”“丙”“丁”. 题设给出 $P \Rightarrow Q, Q \Leftrightarrow R, S \Rightarrow R$, 所以可推出 $S \Rightarrow R \Rightarrow Q$, 但不能推出 $S \Rightarrow P$, 也不能推出 $P \Rightarrow S$. 例如令 S, Q, R 为真而 P 为假, 题设关系仍成立但 $S \Rightarrow P$ 不成立; 令 P, Q, R 为真而 S 为假, 题设关系仍成立但 $P \Rightarrow S$ 不成立. 因此丁既不是甲的充分条件, 也不是甲的必要条件, 故应选 D.

7. 如果方程 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ ($D^2 + E^2 - 4F > 0$) 所表示的曲线关于直线 $y = x$ 对称, 那么必有 ()

A. $D = E$ B. $D = F$ C. $E = F$ D. $D = E = F$

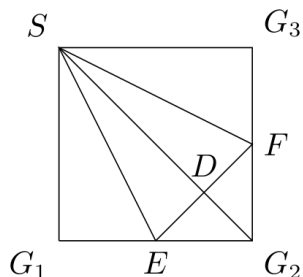
【答案】A

【解析】由 $D^2 + E^2 - 4F > 0$, 配方得

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4} > 0$$

所以曲线是圆, 圆心为 $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$. 圆关于直线 $y = x$ 对称时, 圆心关于该直线的对称点仍应为圆心, 故圆心必须在 $y = x$ 上, 即 $-\frac{D}{2} = -\frac{E}{2}$, 从而 $D = E$. 因此应选 A.

8. 在正方形 $SG_1G_2G_3$ 中, E, F 分别是 G_1G_2 及 G_2G_3 的中点, D 是 EF 的中点. 现在沿 SE, SF 及 EF 把这个正方形折成一个四面体, 使 G_1, G_2, G_3 三点重合, 重合后的点记为 G , 那么, 在四面体 $S-EFG$ 中必有 ()



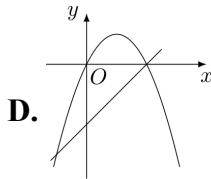
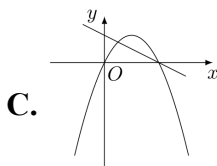
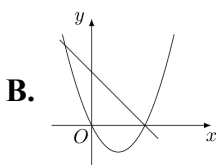
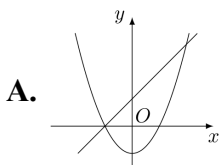
第 8 题图

A. $SG \perp \triangle EFG$ 所在平面B. $SD \perp \triangle EFG$ 所在平面C. $GF \perp \triangle SEF$ 所在平面D. $GD \perp \triangle SEF$ 所在平面

【答案】A

【解析】设正方形边长为 ℓ . 折叠后 G_1, G_2, G_3 重合为 G , 所以 $SG = SG_1 = SG_3 = \ell$, $GE = G_1E = \frac{\ell}{2}$, $GF = G_3F = \frac{\ell}{2}$. 在原正方形中, $SG_1 \perp G_1E$, $SG_3 \perp G_3F$, 折叠保持相应三角形的边长和直角关系, 故 $SE^2 = SG^2 + GE^2$, $SF^2 = SG^2 + GF^2$. 由勾股定理的逆定理, $SG \perp GE, SG \perp GF$. 直线 GE, GF 在平面 EFG 内相交于 G , 因此 $SG \perp$ 平面 EFG , 故应选 A.

9. 在下列各图中, $y = ax^2 + bx$ 与 $y = ax + b$ ($ab \neq 0$) 的图象只可能是 ()



【答案】C

【解析】抛物线 $y = ax^2 + bx$ 的开口方向由 a 的符号决定, 而直线 $y = ax + b$ 的斜率也是 a . 因而图中抛物线开口向上而直线斜率向下的 B, 以及抛物线开口向下而直线斜率向上的 D, 均不可能.

方程 $y = ax^2 + bx$ 必过原点. 图 A 中抛物线不经过原点, 故 A 不可能. 若 $a < 0$, 且直线在 y 轴上的截距 $b > 0$, 则抛物线开口向下, 另一个零点 $-\frac{b}{a} > 0$, 直线斜率为负, 图形正与 C 相符, 故应选 C.

10. 当 $x \in [-1, 0]$ 时, 在下面关系式中正确的是 ()

A. $\pi - \arccos(-x) = \arcsin \sqrt{1-x^2}$

B. $\pi - \arcsin(-x) = \arccos \sqrt{1-x^2}$

C. $\pi - \arccos x = \arcsin \sqrt{1-x^2}$

D. $\pi - \arcsin x = \arccos \sqrt{1-x^2}$

【答案】C

【解析】令 $\alpha = \arccos x$. 当 $x \in [-1, 0]$ 时, $\alpha \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$, 并且 $\sqrt{1-x^2} = \sqrt{1-\cos^2 \alpha} = \sin \alpha$. 由于反正弦函数的值域为 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, 有

$$\arcsin \sqrt{1-x^2} = \arcsin(\sin \alpha) = \pi - \alpha = \pi - \arccos x$$

所以选项 C 对所有 $x \in [-1, 0]$ 成立. 再看其余选项: 选项 A 左端为 $\pi - \arccos(-x)$, 而 $-x \in [0, 1]$, 故该左端属于 $[\frac{\pi}{2}, \pi]$, 右端属于 $[0, \frac{\pi}{2}]$, 只有在 $x = 0$ 时两端才可能相等; 选项 B 左端大于等于 $\frac{\pi}{2}$, 右端属于 $[0, \frac{\pi}{2}]$, 且取 $x = 0$ 时左端为 π , 右端为 $\arccos 1 = 0$, 不相等; 选项 D 取 $x = 0$ 时左端为 π , 右端为 0. 因此只有 C 正确, 故应选 C.

二、解答题

11. 求方程 $\sqrt{25^{x^2+x-0.5}} = \sqrt[4]{5}$ 的解.

【解析】因为 $25^{x^2+x-\frac{1}{2}} > 0$, 所以 $\sqrt{25^{x^2+x-\frac{1}{2}}} = 5^{x^2+x-\frac{1}{2}}$. 又 $\sqrt[4]{5} = 5^{\frac{1}{4}}$, 且底数 $5 > 1$, 故 $x^2 + x - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, 即 $x^2 + x - \frac{3}{4} = 0$. 因式分解得 $(x - \frac{1}{2})(x + \frac{3}{2}) = 0$, 所以 $x = \frac{1}{2}$ 或 $x = -\frac{3}{2}$.

12. 已知 $\omega = \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2}$, 求 $\omega^2 + \omega + 1$ 的值.

【解析】

$$\omega^2 = \left(\frac{-1 - \sqrt{3}i}{2} \right)^2 = \frac{1 + 2\sqrt{3}i + 3i^2}{4} = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$$

$$\text{因此 } \omega^2 + \omega + 1 = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2} + \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2} + 1 = 0.$$

13. 在 xOy 平面上, 四边形 $ABCD$ 的四个顶点坐标依次为 $(0,0)$, $(1,0)$, $(2,1)$ 及 $(0,3)$, 求这个四边形绕 x 轴旋转一周所得到的几何体的体积.

【解析】由四边形边界可知, 在 $0 \leq x \leq 1$ 时, 截面中的纵坐标范围为 $0 \leq y \leq 3 - x$; 在 $1 \leq x \leq 2$ 时, 截面中的纵坐标范围为 $x - 1 \leq y \leq 3 - x$. 绕 x 轴旋转后, 前一段所得截面为圆, 后一段所得截面为圆环, 因此

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 (3-x)^2 dx + \pi \int_1^2 ((3-x)^2 - (x-1)^2) dx \\ &= \pi \cdot \frac{19}{3} + \pi \int_1^2 (8-4x) dx = \frac{19\pi}{3} + 2\pi = \frac{25\pi}{3}. \end{aligned}$$

14. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + (-2)^n}{3^{n+1} + (-2)^{n+1}}$.

【解析】令 $r = -\frac{2}{3}$. 分子、分母同除以 3^n , 得

$$\frac{3^n + (-2)^n}{3^{n+1} + (-2)^{n+1}} = \frac{1 + r^n}{3 - 2r^n}$$

因为 $|r| = \frac{2}{3} < 1$, 所以 $r^n \rightarrow 0$, 从而原极限为 $\frac{1}{3}$.

15. 求 $\left(2x^3 - \frac{1}{x^2}\right)^5$ 展开式中的常数项.

【解析】展开式的一般项为 $C_5^k (2x^3)^{5-k} \left(-\frac{1}{x^2}\right)^k$, 其中 $k = 0, 1, \dots, 5$. 该项中 x 的指数为 $3(5-k) - 2k = 15 - 5k$. 要得到常数项, 必须有 $15 - 5k = 0$, 所以 $k = 3$. 因此常数项的系数为 $C_5^3 \cdot 2^{5-3} \cdot (-1)^3 = 10 \cdot 4 \cdot (-1) = -40$.

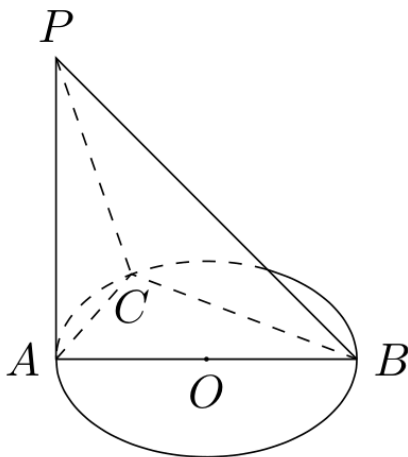
16. 已知 $\sin \theta - \cos \theta = \frac{1}{2}$, 求 $\sin^3 \theta - \cos^3 \theta$ 的值.

【解析】令 $s = \sin \theta$, $c = \cos \theta$. 由 $s - c = \frac{1}{2}$ 及 $s^2 + c^2 = 1$, 有

$$\frac{1}{4} = (s - c)^2 = s^2 + c^2 - 2sc = 1 - 2sc$$

所以 $sc = \frac{3}{8}$. 于是 $s^3 - c^3 = (s - c)(s^2 + sc + c^2) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{3}{8}\right) = \frac{11}{16}$.

17. 如图, AB 是圆 O 的直径, PA 垂直于圆 O 所在的平面, C 是圆周上不同于 A, B 的任一点. 求证: 平面 PAC 垂直于平面 PBC .



第 17 题图

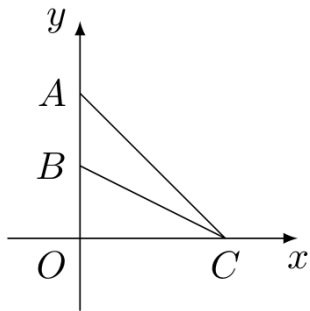
【解析】 设圆 O 所在的平面为 Π . 由 $PA \perp \Pi$, 过 C 作直线 $l \parallel PA$, 则 $l \perp \Pi$, 从而 $l \perp BC$. 又因为 AB 是圆 O 的直径, 且 C 是圆周上不同于 A, B 的点, 由圆周角定理得 $\angle ACB = 90^\circ$, 从而 $AC \perp BC$. 直线 l 与 AC 相交于 C , 且 l, AC 都在平面 PAC 内, 因此 $BC \perp$ 平面 PAC . 由于 BC 在平面 PBC 内, 平面 PBC 与平面 PAC 垂直, 即平面 $PAC \perp$ 平面 PBC .

18. 当 $\sin 2x > 0$ 时, 求不等式 $\log_{0.5}(x^2 - 2x - 15) > \log_{0.5}(x + 13)$ 的解集.

【解析】 首先由对数真数为正, 得 $x^2 - 2x - 15 = (x - 5)(x + 3) > 0$, $x + 13 > 0$, 所以定义域为 $(-13, -3) \cup (5, +\infty)$. 因为 $0 < 0.5 < 1$, 对数函数 $\log_{0.5} x$ 在正数范围内是减函数, 故原不等式等价于 $x^2 - 2x - 15 < x + 13$, 即 $(x - 7)(x + 4) < 0$, 从而 $-4 < x < 7$. 与定义域相交, 得到 $(-4, -3) \cup (5, 7)$.

又 $\sin 2x > 0$ 等价于 $x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left(k\pi, k\pi + \frac{\pi}{2}\right)$. 将其与 $(-4, -3) \cup (5, 7)$ 相交, 得解集为 $(-\pi, -3) \cup (2\pi, 7)$.

19. 如图, 在平面直角坐标系中, 在 y 轴的正半轴(坐标原点除外)上给定两点 A, B . 试在 x 轴的正半轴(坐标原点除外)上求点 C , 使 $\angle ACB$ 取得最大值.



第 19 题图

【解析】由于交换 A, B 不改变 $\angle ACB$, 不妨设 $A = (0, a), B = (0, b)$, 其中 $a > b > 0$, 并设 $C = (x, 0)$, 其中 $x > 0$. 则直线 CA, CB 的斜率分别为 $-\frac{a}{x}, -\frac{b}{x}$. 因为 $x^2 + ab > 0$, 所以 $\angle ACB$ 为锐角, 且正切函数在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上严格递增, 故只需使 $\tan \angle ACB$ 最大.

$$\tan \angle ACB = \frac{\frac{a-b}{x}}{1 + \frac{ab}{x^2}} = \frac{x(a-b)}{x^2 + ab} = (a-b) \frac{x}{x^2 + ab}$$

由均值不等式, $x + \frac{ab}{x} \geq 2\sqrt{ab}$, 所以 $\frac{x}{x^2 + ab} = \frac{1}{x + ab/x} \leq \frac{1}{2\sqrt{ab}}$. 等号当且仅当 $x = \frac{ab}{x}$, 即 $x = \sqrt{ab}$. 因而当 $C = (\sqrt{ab}, 0)$ 时, $\angle ACB$ 取得最大值.

20. 已知集合 A 和集合 B 各含有 12 个元素, $A \cup B$ 含有 4 个元素, 试求同时满足下面两个条件的集合 C 的个数:

- ① $C \subseteq A \cup B$ 且 C 中含有 3 个元素; ② $C \cap A \neq \emptyset$ ($\emptyset$ 表示空集).

【解析】由 $A \subseteq A \cup B$, 必有 $|A \cup B| \geq |A| = 12$. 但原始试卷文件同时给出 $|A \cup B| = 4$, 这与上述不等式矛盾. 因此, 按原始试卷的并集题面, 不存在满足已知条件的集合 A, B , 也就不存在满足所列两个条件的集合 C ; 字面解读只能得到“题设无解”, 不能把它当作交集版本的数值答案.

21. 过点 $M(-1, 0)$ 的直线 L_1 与抛物线 $y^2 = 4x$ 交于 P_1, P_2 两点. 记线段 P_1P_2 的中点为 P . 过点 P 和这个抛物线的焦点 F 的直线为 L_2 . 若 L_1 的斜率为 k , 试把直线 L_2 的斜率与直线 L_1 的斜率之比表示为 k 的函数, 并指出这个函数的定义域, 单调区间, 同时说明在每一单调区间上它是增函数还是减函数.

【解析】将抛物线上的点参数化为 $(t^2, 2t)$. 设直线 L_1 与抛物线的两个交点对应的参数分别为 t_1, t_2 . 因为 L_1 过 $M(-1, 0)$ 且斜率为 k , 其方程为 $y = k(x + 1)$, 故 $2t = k(t^2 + 1)$, 即 $kt^2 - 2t + k = 0$. 要有两个不同的交点, 必须有 $k \neq 0$ 且 $4 - 4k^2 > 0$, 所以 $-1 < k < 1$ 且 $k \neq 0$. 由韦达定理, $t_1 + t_2 = \frac{2}{k}, t_1 t_2 = 1$. 线段 P_1P_2 的中点 P 的坐标为

$$x_P = \frac{t_1^2 + t_2^2}{2} = \frac{(t_1 + t_2)^2 - 2t_1 t_2}{2} = \frac{2}{k^2} - 1$$

$$y_P = t_1 + t_2 = \frac{2}{k}$$

抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $F = (1, 0)$, 所以直线 $L_2 = PF$ 的斜率为

$$m_2 = \frac{y_P}{x_P - 1} = \frac{2/k}{2/k^2 - 2} = \frac{k}{1 - k^2}$$

因此所求函数为 $f(k) = \frac{m_2}{k} = \frac{1}{1 - k^2}$, 定义域为 $(-1, 0) \cup (0, 1)$. 又 $f'(k) = \frac{2k}{(1 - k^2)^2}$, 故 $f(k)$ 在 $(-1, 0)$ 上为减函数, 在 $(0, 1)$ 上为增函数.

22. 已知 $x_1 > 0, x_1 \neq 1$, 且 $x_{n+1} = \frac{x_n(x_n^2 + 3)}{3x_n^2 + 1}, (n = 1, 2, \dots)$. 试证: 数列 $\{x_n\}$ 或者对任意自然数 n 都满足 $x_n < x_{n+1}$, 或者对任意自然数 n 都满足 $x_n > x_{n+1}$.

【解析】记 $f(x) = \frac{x(x^2+3)}{3x^2+1}$. 当 $x > 0$ 时, $f(x) > 0$, 且 $f(x) - x = \frac{2x(1-x^2)}{3x^2+1}$, $f(x) - 1 = \frac{(x-1)^3}{3x^2+1}$. 若 $0 < x < 1$, 则 $f(x) - 1 < 0$ 且 $f(x) - x > 0$, 即 $0 < f(x) < 1$ 且 $f(x) > x$. 由归纳法, 当 $0 < x_1 < 1$ 时, 对任意自然数 n 都有 $0 < x_n < 1$ 以及 $x_n < x_{n+1}$.

若 $x > 1$, 则 $f(x) - 1 > 0$ 且 $f(x) - x < 0$, 即 $f(x) > 1$ 且 $f(x) < x$. 当 $x_1 > 1$ 时, 先由上述结论得 $x_2 = f(x_1) > 1$ 且 $x_2 < x_1$. 若某个 $x_n > 1$, 同样由上述结论得 $x_{n+1} = f(x_n) > 1$ 且 $x_{n+1} < x_n$, 所以归纳得到对任意自然数 n 都有 $x_n > 1$ 以及 $x_n > x_{n+1}$. 由于题设 $x_1 > 0$ 且 $x_1 \neq 1$, 两种情形必有且仅有一种成立.

三、附加题

23. 求 $y = x \arctan x^2$ 的导数.

【解析】由乘积法则和链式法则,

$$y' = \arctan(x^2) + x \cdot \frac{2x}{1+(x^2)^2} = \arctan(x^2) + \frac{2x^2}{1+x^4}$$

24. 求过点 $(-1, 0)$ 并与曲线 $y = \frac{x+1}{x+2}$ 相切的直线方程.

【解析】设切点的横坐标为 t , 则切点为 $T\left(t, \frac{t+1}{t+2}\right)$, 其中 $t \neq -2$. 曲线的导数为

$$y' = \frac{(x+2) - (x+1)}{(x+2)^2} = \frac{1}{(x+2)^2}$$

所以在 T 处的切线斜率为 $\frac{1}{(t+2)^2}$. 由于切线过点 $(-1, 0)$, 其方程也可写为 $y = \frac{x+1}{(t+2)^2}$. 将切点坐标代入, 得

$$\frac{t+1}{t+2} = \frac{t+1}{(t+2)^2}(t+1)$$

因而 $(t+1)((t+2) - (t+1)) = 0$, 所以 $t = -1$. 此时切线斜率为 1, 且经过 $(-1, 0)$, 故所求直线方程为 $y = x + 1$.

1986 年全国卷(文)

一、单选题

1. 在下列各数中, 已表示成三角形式的复数是 ()

A. $2\left(\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4}\right)$

B. $2\left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)$

C. $2\left(\sin \frac{\pi}{4} + i \cos \frac{\pi}{4}\right)$

D. $-2\left(\sin \frac{\pi}{4} - i \cos \frac{\pi}{4}\right)$

【答案】 B

【解析】复数的三角形式规定为 $r(\cos \theta + i \sin \theta)$, 其中 $r > 0$. 按题目给出的现成写法比较, 只有 B 的括号内是 $\cos \theta + i \sin \theta$, 且外面的模长因子为 $2 > 0$. A 虽可再利用 $-\sin \frac{\pi}{4} = \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)$ 改写, 但原式并未按规定形式写出; C 将正弦、余弦的位置交换, D 的外因子为负数且括号内也不是规定形式. 因此选 B.

2. 函数 $y = 5^x + 1$ 的反函数是 ()

A. $y = \log_5(x + 1)$

B. $y = \log_x 5 + 1$

C. $y = \log_5(x - 1)$

D. $y = \log_{(x-1)} 5$

【答案】 C

【解析】由 $y = 5^x + 1$ 得 $y - 1 = 5^x$. 因为 $5 > 0$ 且 $5 \neq 1$, 对两边取以 5 为底的对数, 得到 $x = \log_5(y - 1)$, 并且原函数的值域为 $y > 1$. 交换自变量与因变量的字母, 反函数为 $y = \log_5(x - 1)$, 其定义域为 $x > 1$. 因此选 C.

3. 已知全集 $I = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{3, 4, 5\}$, $B = \{1, 3, 6\}$, 那么集合 $\{2, 7, 8\}$ 是 ()

A. $A \cup B$

B. $A \cap B$

C. $\bar{A} \cup \bar{B}$

D. $\bar{A} \cap \bar{B}$

【答案】 D

【解析】由补集定义, $\bar{A} = I \setminus A = \{1, 2, 6, 7, 8\}$, $\bar{B} = I \setminus B = \{2, 4, 5, 7, 8\}$. 因而 $\bar{A} \cap \bar{B} = \{2, 7, 8\}$, 所以选 D.

4. 函数 $y = \sqrt{2} \sin 2x \cos 2x$ 是 ()

A. 周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的奇函数

B. 周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数

C. 周期为 $\frac{\pi}{4}$ 的奇函数

D. 周期为 $\frac{\pi}{4}$ 的偶函数

【答案】 A

【解析】利用二倍角公式 $2 \sin 2x \cos 2x = \sin 4x$, 有 $y = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 4x$. 因为 $\sin 4x$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$, 所以该函数的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$. 又有 $y(-x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(-4x) = -y(x)$, 故它是奇函数. 因此选 A.

5. 已知 $c > 0$, 在下列不等式中成立的一个是 ()

- A. $c > 2^c$ B. $c > \left(\frac{1}{2}\right)^c$ C. $2^c < \left(\frac{1}{2}\right)^c$ D. $2^c > \left(\frac{1}{2}\right)^c$

【答案】D

【解析】由 $c > 0$ 且 $4 > 1$, 可知 $4^c > 1$. 而 $\frac{2^c}{\left(\frac{1}{2}\right)^c} = 4^c$, 所以 $2^c > \left(\frac{1}{2}\right)^c$ 对一切 $c > 0$ 成立. 这正是选项 D.

6. 有以下 20 个数: 87, 91, 94, 88, 93, 91, 89, 87, 92, 86, 90, 92, 88, 90, 91, 86, 89, 92, 95, 88, 它们的和是 ()

- A. 1789 B. 1799 C. 1879 D. 1899

【答案】B

【解析】以 90 为基准, 20 个数的偏差依次为 $-3, 1, 4, -2, 3, 1, -1, -3, 2, -4, 0, 2, -2, 0, 1, -4, -1, 2, 5, -2$, 其和为 -1 . 因此这 20 个数的和为 $20 \times 90 - 1 = 1799$, 所以选 B.

7. 已知某正方体对角线长为 a , 那么这个正方体的全面积是 ()

- A. $2\sqrt{2}a^2$ B. $2a^2$ C. $2\sqrt{3}a^2$ D. $3\sqrt{2}a^2$

【答案】B

【解析】设正方体的棱长为 s . 空间对角线长满足 $a = s\sqrt{3}$, 所以 $s = \frac{a}{\sqrt{3}}$. 正方体的全面积为 $6s^2 = 6 \cdot \frac{a^2}{3} = 2a^2$, 因此选 B.

8. 如果方程 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ ($D^2 + E^2 - 4F > 0$) 所表示的曲线关于直线 $y = x$ 对称, 那么必有 ()

- A. $D = E$ B. $D = F$ C. $E = F$ D. $D = E = F$

【答案】A

【解析】配方得 $\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}$. 由题设右端为正, 所表示的曲线是圆, 其圆心为 $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$. 圆关于直线 $y = x$ 对称, 当且仅当圆心在该直线上, 因此必须有 $-\frac{D}{2} = -\frac{E}{2}$, 即 $D = E$. 所以选 A.

9. 设甲是乙的充分条件, 乙是丙的充要条件, 丙是丁的必要条件, 那么丁是甲的 ()

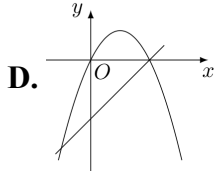
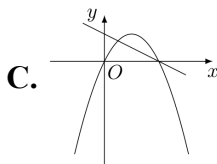
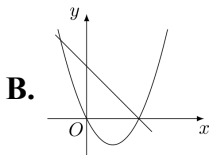
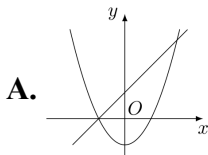
- A. 充分条件 B. 必要条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要的条件

【答案】D

【解析】把“甲是乙的充分条件”写成 $甲 \Rightarrow 乙$, 把“乙是丙的充要条件”写成 $乙 \Leftrightarrow 丙$, 把“丙是丁的必要条件”写成 $丁 \Rightarrow 丙$. 已知条件只能推出 $甲 \Rightarrow 丙$ 和 $丁 \Rightarrow 丙$, 没有推出甲与丁之间的任一方向的关系.

例如取甲、乙、丙为真而丁为假, 已知三个条件仍成立, 说明甲不一定推出丁, 故丁不是甲的必要条件; 取丁、丙、乙为真而甲为假, 已知三个条件仍成立, 说明丁不一定推出甲, 故丁不是甲的充分条件. 因此丁对甲既不充分也不必要, 选 D.

10. 在下列各图中, $y = ax^2 + bx$ 与 $y = ax + b$ ($ab \neq 0$) 的图象只可能是 ()



【答案】C

【解析】抛物线 $y = ax^2 + bx = x(ax + b)$ 必经过原点, 另一个与横轴的交点为 $(-\frac{b}{a}, 0)$. 直线 $y = ax + b$ 的斜率为 a , 纵截距为 b , 横截距同样为 $-\frac{b}{a}$. 因此两条图象除原点外还必须在同一个非零横坐标处与横轴相交.

图 C 中, 抛物线开口向下, 故 $a < 0$; 直线斜率为负且纵截距为正, 故 $b > 0$. 于是 $-\frac{b}{a} > 0$, 两图象都经过原点并在同一个正横坐标处再次与横轴相交, 完全符合上述条件. 图 A 的抛物线不经过原点, 图 B 中抛物线开口方向与直线斜率不相容, 图 D 中抛物线开口方向与直线斜率、纵截距不相容. 因此只可能是 C.

二、解答题

11. 求方程 $\sqrt{25^{x^2+x-0.5}} = \sqrt[4]{5}$ 的解.

【解析】由于 $25 = 5^2$, 且 $25^{x^2+x-\frac{1}{2}} > 0$, 所以原方程等价于 $5^{x^2+x-\frac{1}{2}} = 5^{\frac{1}{4}}$. 因为底数 $5 > 1$, 故 $x^2 + x - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, 即 $x^2 + x - \frac{3}{4} = 0$. 因式分解得 $(x - \frac{1}{2})(x + \frac{3}{2}) = 0$, 所以原方程的解为 $x = \frac{1}{2}$ 或 $x = -\frac{3}{2}$.

12. 已知 $\omega = \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2}$, 求 $\omega^2 + \omega + 1$ 的值.

【解析】由已知 $\omega = \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2}$, 得 $\omega^2 = \frac{(-1 - \sqrt{3}i)^2}{4} = \frac{1 + 2\sqrt{3}i - 3}{4} = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$. 因而 $\omega^2 + \omega + 1 = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2} + \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2} + 1 = 0$.

13. 在 xOy 平面上, $\triangle ABC$ 的三个顶点坐标依次为 $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,3)$, 将这个三角形绕 x 轴旋转一周, 求所得到的几何体的体积.

【解析】三角形内部由 x 轴、 y 轴以及直线 $y = 3 - 3x$ 围成, 其中直线在 $x = 0$ 时的纵坐标为 3, 在 $x = 1$ 时的纵坐标为 0. 绕 x 轴旋转后, 所得几何体是底面半径为 3、高为 1 的圆锥, 因此其体积为 $V = \frac{1}{3}\pi \cdot 3^2 \cdot 1 = 3\pi$.

14. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + n + 7}{5n^2 + 4}$.

【解析】分子、分母同除以 n^2 , 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + n + 7}{5n^2 + 4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{1}{n} + \frac{7}{n^2}}{5 + \frac{4}{n^2}} = \frac{2}{5}$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$.

15. 求 $\left(2x^3 - \frac{1}{x^2}\right)^5$ 展开式中的常数项.

【解析】设展开式中取了 j 个 $-\frac{1}{x^2}$ 因式, 其中 $j = 0, 1, \dots, 5$, 则相应项为

$$C_5^j (2x^3)^{5-j} \left(-\frac{1}{x^2}\right)^j = C_5^j 2^{5-j} (-1)^j x^{15-5j}$$

要得到常数项, 必须使 x 的幂为零, 即 $15 - 5j = 0$, 所以 $j = 3$. 此时常数项的系数为 $C_5^3 2^2 (-1)^3 = -40$, 故展开式中的常数项为 -40 .

16. 求与椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 有公共焦点, 且离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$ 的双曲线方程.

【解析】椭圆的半长轴和半短轴分别为 3 和 2, 所以其焦半距为 $c = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$. 所求双曲线与椭圆有公共焦点, 故双曲线的焦点也在 x 轴上, 焦半距仍为 $\sqrt{5}$. 设双曲线的半实轴为 a , 由离心率条件 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{2}$, 得 $a = 2$. 再由双曲线的关系式 $c^2 = a^2 + b^2$, 得 $b^2 = 5 - 4 = 1$. 因此双曲线方程为 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$.

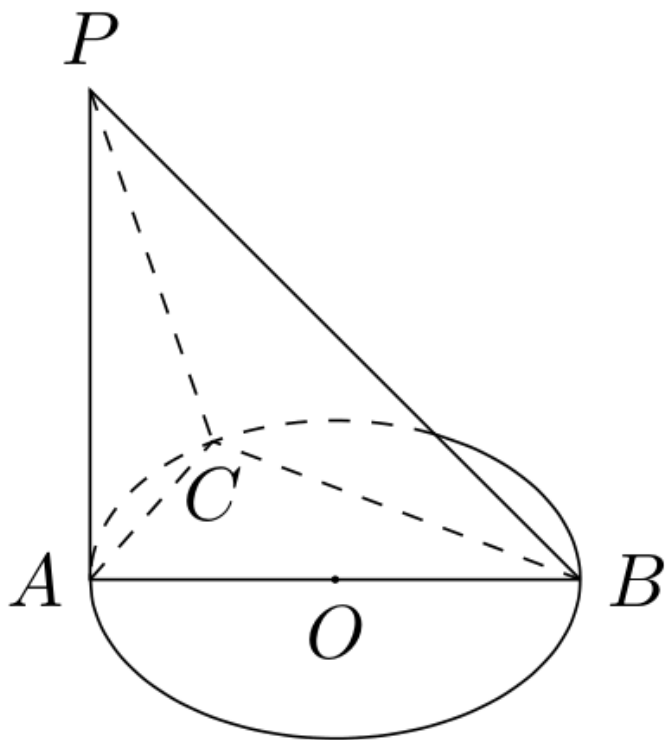
17. 如图, AB 是圆 O 的直径, PA 垂直于圆 O 所在的平面, C 是圆周上不同于 A, B 的任一点, 求证: 平面 PAC 垂直于平面 PBC .

【解析】因为 PA 垂直于圆 O 所在的平面, 所以 $PA \perp AC$ 且 $PA \perp BC$. 又因为 AB 是圆的直径, C 在圆周上, 由圆周角定理得 $\angle ACB = 90^\circ$, 即 $AC \perp BC$. 直线 PA 与 AC 是平面 PAC 内相交的两条直线, 而 BC 同时垂直于这两条直线, 所以直线 BC 垂直于平面 PAC . 由于直线 BC 在平面 PBC 内, 所以平面 PBC 垂直于平面 PAC , 即平面 $PAC \perp$ 平面 PBC .

18. 求满足方程 $|z + 3 - \sqrt{3}i| = \sqrt{3}$ 的辐角主值最小的复数 z .

【解析】令 $z = x + yi$, 则原方程表示以 $(-3, \sqrt{3})$ 为圆心、以 $\sqrt{3}$ 为半径的圆. 圆心到原点的距离为 $\sqrt{(-3)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2\sqrt{3}$, 圆心对应的辐角为 $\frac{5\pi}{6}$. 从原点向此圆作切线, 设切线与圆心连线的夹角为 δ , 则在由原点、圆心和切点构成的直角三角形中, $\sin \delta = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$, 所以 $\delta = \frac{\pi}{6}$. 因而圆上各点的辐角主值在 $\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{3}$ 与 π 之间, 最小值在辐角为 $\frac{2\pi}{3}$ 的切点处取得.

设该切点对应的复数为 $z = t \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$, 其中 $t > 0$. 代入圆的方程, 得



第 17 题图

$$\left(3 - \frac{t}{2}\right)^2 + 3\left(\frac{t}{2} - 1\right)^2 = 3$$

即 $(t-3)^2 = 0$, 所以 $t = 3$. 故所求复数为 $z = 3\left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i$.

19. 已知抛物线 $y^2 = x + 1$, 定点 $A(3, 1)$, B 为抛物线上任意一点, 点 P 在线段 AB 上, 且有 $BP : PA = 1 : 2$, 当点 B 在抛物线上变动时, 求点 P 的轨迹方程, 并指出这个轨迹为哪种曲线.

【解析】 设抛物线上的点 B 为 $B(t^2 - 1, t)$, 其中 $t \in \mathbf{R}$. 由 $BP : PA = 1 : 2$, 点 P 将线段 BA 按内分比 $1 : 2$ 分割, 所以

$$P = \frac{2B + A}{3} = \left(\frac{2t^2 + 1}{3}, \frac{2t + 1}{3}\right)$$

由 $y = \frac{2t + 1}{3}$ 得 $t = \frac{3y - 1}{2}$, 再由 $x = \frac{2t^2 + 1}{3}$ 得 $6x = (3y - 1)^2 + 2$. 整理得 $3y^2 - 2y - 2x + 1 = 0$, 即 $3\left(y - \frac{1}{3}\right)^2 = 2\left(x - \frac{1}{3}\right)$. 因此点 P 的轨迹是顶点为 $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$ 、开口向右的抛物线.

20. 甲, 乙, 丙, 丁四个公司承包 8 项工程, 甲公司承包 3 项, 乙公司承包 1 项, 丙, 丁两个公司各承包 2 项, 问共有多少种承包方式.

【解析】 8 项工程彼此不同, 4 个公司有明确区别. 先从 8 项工程中选出甲公司承包的 3 项, 再从余下的 5 项中选出乙公司承包的 1 项, 然后从余下的 4 项中选出丙公司承包的 2 项, 最后剩下的 2 项由丁公司承包. 因此承包方式共有

$$C_8^3 C_5^1 C_4^2 C_2^2 = 56 \times 5 \times 6 \times 1 = 1680$$

种.

21. 已知 $\sin A + \sin 3A + \sin 5A = a$, $\cos A + \cos 3A + \cos 5A = b$. 求证:

(1) 当 $b \neq 0$ 时, $\tan 3A = \frac{a}{b}$;

(2) $(1 + 2 \cos 2A)^2 = a^2 + b^2$.

【解析】(1) 由和差化积公式,

$$a = \sin A + \sin 3A + \sin 5A = (1 + 2 \cos 2A) \sin 3A$$

$$b = \cos A + \cos 3A + \cos 5A = (1 + 2 \cos 2A) \cos 3A$$

当 $b \neq 0$ 时, 由 $b = (1 + 2 \cos 2A) \cos 3A \neq 0$, 可知 $\cos 3A \neq 0$, 所以

$$\tan 3A = \frac{\sin 3A}{\cos 3A} = \frac{(1 + 2 \cos 2A) \sin 3A}{(1 + 2 \cos 2A) \cos 3A} = \frac{a}{b}$$

(2) 由上述两个等式以及 $\sin^2 3A + \cos^2 3A = 1$, 得

$$a^2 + b^2 = (1 + 2 \cos 2A)^2 (\sin^2 3A + \cos^2 3A) = (1 + 2 \cos 2A)^2$$

22. 已知数列 $\{a_n\}$, 其中 $a_1 = \frac{4}{3}$, $a_2 = \frac{13}{9}$, 且当 $n \geq 3$ 时, $a_n - a_{n-1} = \frac{1}{3} (a_{n-1} - a_{n-2})$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

【解析】(1) 令 $d_n = a_n - a_{n-1}$. 由已知条件,

$$d_2 = a_2 - a_1 = \frac{13}{9} - \frac{4}{3} = \frac{1}{9} = \frac{1}{3^2}$$

当 $n \geq 3$ 时, 题设递推关系化为 $d_n = \frac{1}{3} d_{n-1}$, 所以对 $n \geq 2$,

$$d_n = \frac{1}{9} \left(\frac{1}{3} \right)^{n-2} = \frac{1}{3^n}$$

因此, 当 $n \geq 2$ 时,

$$a_n = a_1 + \sum_{k=2}^n d_k = \frac{4}{3} + \sum_{k=2}^n \frac{1}{3^k} = \frac{4}{3} + \frac{1}{6} \left(1 - \frac{1}{3^{n-1}} \right) = \frac{3}{2} - \frac{1}{2 \cdot 3^n}$$

当 $n = 1$ 时, 右端为 $\frac{3}{2} - \frac{1}{2 \cdot 3} = \frac{4}{3} = a_1$, 所以数列的通项公式为 $a_n = \frac{3}{2} - \frac{1}{2 \cdot 3^n} (n \geq 1)$.

(2) 由通项公式,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{3}{2} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2 \cdot 3^n} = \frac{3}{2}$$

1986 年上海卷(理)

一、单选题

1. 平移坐标轴, 把原点 $O(0,0)$ 移到 $O'(2,-1)$, 则点 $(-1,-3)$ 在新坐标系中的坐标是()

- A. (3,2) B. (-3,-2) C. (-3,2) D. (3,-2)

【答案】 B

【解析】新坐标系的原点为 $O'(2,-1)$, 因此点 $P(x,y)$ 的新坐标为 $(x-2,y+1)$. 对点 $P(-1,-3)$, 有 $x' = -1 - 2 = -3$, $y' = -3 + 1 = -2$, 所以新坐标为 $(-3,-2)$, 故选 B.

2. 下列三角关系式中不正确的是()

- A. $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\beta - \alpha}{2}$ B. $\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\beta - \alpha}{2}$
C. $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\beta - \alpha}{2}$ D. $\cos \alpha - \cos \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\beta - \alpha}{2}$

【答案】 B

【解析】由和差化积公式, $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$, 而余弦函数是偶函数, 所以选项 A 正确. 又 $\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} = -2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\beta - \alpha}{2}$, 选项 B 的右端符号错误. 选项 C 是余弦和的和差化积公式, 选项 D 由 $\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$ 得到, 均正确, 故选 B.

3. 在直角坐标系中, 直线 $x + \sqrt{3}y + 1 = 0$ 的倾角是()

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】 D

【解析】将直线方程化为斜截式, 得 $y = -\frac{1}{\sqrt{3}}x - \frac{1}{\sqrt{3}}$, 所以直线的斜率为 $k = -\frac{1}{\sqrt{3}}$. 设倾角为 θ , 则 $\tan \theta = k = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, 且倾角满足 $0 \leq \theta < \pi$, 因此 $\theta = \frac{5\pi}{6}$, 故选 D.

4. 函数 $y = 2 \tan \left(3x + \frac{\pi}{6} \right)$ 的最小正周期是()

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{2\pi}{3}$

【答案】 B

【解析】正切函数的最小正周期为 π . 当自变量 x 增加 T 时, 要求 $3(x+T) + \frac{\pi}{6} = 3x + \frac{\pi}{6} + \pi$, 所以 $3T = \pi$, 从而 $T = \frac{\pi}{3}$, 故选 B.

5. 在空间, 下列命题中正确的是()

- A. 如果两直线 a, b 与直线 l 所成的角相等, 那么 $a \parallel b$
B. 如果两直线 a, b 与平面 α 所成的角相等, 那么 $a \parallel b$

C. 如果直线 l 与两平面 α, β 所成的角都是直角, 那么 $\alpha \parallel \beta$

D. 如果平面 γ 与两平面 α, β 所成的二面角都是直二面角, 那么 $\alpha \parallel \beta$

【答案】 C

【解析】 直线 l 与平面 α 垂直、与平面 β 也垂直时, 直线 l 同时是两个平面的法线方向. 因此 α 与 β 的法线平行, 两个平面平行, 选项 C 正确.

选项 A 中, 与同一直线所成角相等的两直线不一定平行; 选项 B 中, 平面内不同方向的两条直线与该平面的角都为零, 也不一定平行; 选项 D 中, 两个相交的竖直平面都可与同一个水平面成直二面角, 因而也不一定平行, 故选 C.

6. 当 $|x| \leq 1$ 时, $\arccos(-x)$ 等于 ()

A. $\pi - \arccos x$

B. $-\arccos x$

C. $\arccos x$

D. $\pi + \arccos x$

【答案】 A

【解析】 令 $t = \arccos x$, 由于 $|x| \leq 1$, 有 $0 \leq t \leq \pi$ 且 $\cos t = x$. 于是 $\cos(\pi - t) = -\cos t = -x$, 并且 $\pi - t \in [0, \pi]$. 根据反余弦函数值域, $\arccos(-x) = \pi - t = \pi - \arccos x$, 故选 A.

7. 极坐标方程 $\rho = \frac{5}{2 - 4\cos\theta}$ 所表示的曲线是 ()

A. 椭圆

B. 抛物线

C. 双曲线

D. 直线

【答案】 C

【解析】 由极坐标与直角坐标的关系 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, $x = \rho \cos \theta$, 原方程化为 $2\rho - 4\rho \cos \theta = 5$, 即 $2\sqrt{x^2 + y^2} - 4x = 5$, 所以 $\sqrt{x^2 + y^2} = 2x + \frac{5}{2}$. 两边平方并配方, 得 $3x^2 + 10x + \frac{25}{4} - y^2 = 0$, 即 $3\left(x + \frac{5}{3}\right)^2 - y^2 = \frac{25}{12}$. 这是以横轴为实轴的双曲线, 故选 C.

8. 下列双曲线方程中, 以 $y = \pm \frac{1}{2}x$ 为渐近线的是 ()

A. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$

B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$

C. $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$

D. $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$

【答案】 A

【解析】 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 逐项比较: 选项 A 中 $a = 4$, $b = 2$, 所以 $b/a = 1/2$, 正好满足题设; 选项 B 的 $b/a = 2$, 选项 C 的 $b/a = 1/\sqrt{2}$, 选项 D 的 $b/a = \sqrt{2}$, 二者都不等于 $1/2$, 故选 A.

9. 复数 $\sqrt{3} - i$ 的幅角的主值是 ()

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{5\pi}{6}$

C. $\frac{7\pi}{6}$

D. $\frac{11\pi}{6}$

【答案】 D

【解析】复数 $z = \sqrt{3} - i$ 的实部为正、虚部为负, 所以它位于第四象限. 又 $\tan |\arg z| = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 故第四象限内与正实轴的锐角为 $\pi/6$. 按题目采用的幅角主值范围 $[0, 2\pi)$, 有 $\arg z = 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$, 故选 D.

10. 等式 $\log_3 x^2 = 2$ 成立是等式 $\log_3 x = 1$ 成立的 ()

- A. 充分条件但不是必要条件 B. 必要条件但不是充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分又不必要的条件

【答案】 B

【解析】等式 $\log_3 x^2 = 2$ 的定义域要求 $x \neq 0$, 并且 $x^2 = 3^2 = 9$, 所以其解为 $x = \pm 3$. 等式 $\log_3 x = 1$ 的定义域要求 $x > 0$, 解为 $x = 3$. 因此后一等式成立一定能推出前一等式成立, 但前一等式在 $x = -3$ 时也成立, 不能反推出后一等式成立, 所以前一等式是后一等式成立的必要但非充分条件, 故选 B.

11. 在等比数列中, 已知首项为 $\frac{9}{8}$, 末项为 $\frac{1}{3}$, 公比为 $\frac{2}{3}$, 则项数是 ()

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

【答案】 B

【解析】等比数列的第 n 项为 $a_n = a_1 q^{n-1}$. 由题意, $\frac{1}{3} = \frac{9}{8} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$, 从而 $\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \frac{8}{27} = \left(\frac{2}{3}\right)^3$. 由于 $0 < \frac{2}{3} < 1$, 得 $n-1 = 3$, 所以 $n = 4$, 故选 B.

12. 已知定直线 l 和外一定点 A , 过点 A 且与 l 相切的圆的圆心轨迹是 ()

- A. 抛物线 B. 双曲线 C. 椭圆 D. 直线

【答案】 A

【解析】设圆心为 C . 因为圆过定点 A , 所以半径为 CA ; 又因为圆与定直线 l 相切, 所以半径等于圆心到直线 l 的距离, 即 $CA = d(C, l)$. 因此圆心 C 到定点 A 的距离等于它到定直线 l 的距离, 这正是以 A 为焦点、以 l 为准线的抛物线的定义, 故选 A.

13. 若 $\sin \frac{\theta}{2} = \frac{3}{5}$, $\cos \frac{\theta}{2} = -\frac{4}{5}$, 则 θ 角的终边在 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】 D

【解析】设 $\varphi = \theta/2$. 由 $\sin \varphi = 3/5 > 0$ 、 $\cos \varphi = -4/5 < 0$, 可直接计算 $\cos \theta = \cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi = \frac{16}{25} - \frac{9}{25} = \frac{7}{25} > 0$, 以及 $\sin \theta = 2 \sin \varphi \cos \varphi = 2 \times \frac{3}{5} \times \left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{24}{25} < 0$. 所以 θ 的终边在第四象限, 故选 D.

14. 下列不等式中正确的是 ()

- A. $\sin \frac{5\pi}{7} > \sin \frac{4\pi}{7}$ B. $\tan \frac{15\pi}{8} > \tan \left(-\frac{\pi}{7}\right)$

C. $\sin\left(-\frac{\pi}{5}\right) > \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$

D. $\cos\left(-\frac{3\pi}{5}\right) > \cos\left(-\frac{9\pi}{4}\right)$

【答案】 B

【解析】选项 A 中, $\sin\frac{5\pi}{7} = \sin\frac{2\pi}{7}$, $\sin\frac{4\pi}{7} = \sin\frac{3\pi}{7}$, 而正弦函数在 $(0, \pi/2)$ 上递增, 故前者小于后者, A 错.

选项 B 中, $\tan\frac{15\pi}{8} = \tan\left(-\frac{\pi}{8}\right)$. 正切函数在 $(-\pi/2, \pi/2)$ 上递增, 且 $-\frac{\pi}{8} > -\frac{\pi}{7}$, 所以 $\tan\left(-\frac{\pi}{8}\right) > \tan\left(-\frac{\pi}{7}\right)$, B 正确.

选项 C 中, $\sin\left(-\frac{\pi}{5}\right) = -\sin\frac{\pi}{5} < -\sin\frac{\pi}{6} = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$, 不等式方向相反. 选项 D 中, $\cos\left(-\frac{3\pi}{5}\right) = \cos\frac{3\pi}{5} < 0$, 而 $\cos\left(-\frac{9\pi}{4}\right) = \cos\frac{\pi}{4} > 0$, D 也错误, 故选 B.

15. 函数 $y = \lg(x + \sqrt{x^2 + 1})$ ($x \in \mathbf{R}$) ()

A. 是奇函数, 不是偶函数

B. 是偶函数, 不是奇函数

C. 既不是奇函数, 又不是偶函数

D. 既是奇函数又是偶函数

【答案】 A

【解析】因为 $\sqrt{x^2 + 1} > |x|$, 所以 $x + \sqrt{x^2 + 1} > 0$, 函数定义域为 $\mathbf{R}$. 令 $u = x + \sqrt{x^2 + 1}$, 则 $(-x + \sqrt{x^2 + 1})(x + \sqrt{x^2 + 1}) = 1$, 从而 $f(-x) = \lg(-x + \sqrt{x^2 + 1}) = \lg\frac{1}{u} = -\lg u = -f(x)$. 又例如 $f(1) > 0$, 函数不恒为零, 因此它是奇函数而不是偶函数, 故选 A.

16. a, b 满足 $0 < a < b < 1$. 下列不等式中正确的是 ()

A. $a^a < a^b$

B. $b^a < b^b$

C. $a^a < b^a$

D. $b^b < a^b$

【答案】 C

【解析】因为 $a > 0$, 函数 x^a 在 $(0, +\infty)$ 上递增, 而 $a < b$, 所以 $a^a < b^a$, 选项 C 正确.

另一方面, 因底数 a, b 都在 $(0, 1)$ 内, a^x, b^x 分别随 x 增大而减小, 所以 $a^a > a^b, b^a > b^b$. 又因指数 $b > 0$, 函数 x^b 递增, 所以 $b^b > a^b$. 因此其余选项均错误, 故选 C.

17. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 直线 BC_1 与 AC ()

A. 相交且垂直

B. 相交但不垂直

C. 异面且垂直

D. 异面但不垂直

【答案】 D

【解析】设正方体棱长为 1, 取 $A(0, 0, 0)$, $B(1, 0, 0)$, $C(1, 1, 0)$, $C_1(1, 1, 1)$. 则直线 AC 的方向向量为 $(1, 1, 0)$, 直线 BC_1 的方向向量为 $(0, 1, 1)$. 两方向向量的内积为 1, 不为零, 所以两直线不垂直.

若两直线相交, 方程 $(1, 1, 0)s = (1, t, t)$ 应有解; 由第三个坐标得 $t = 0$, 由第一个坐标得 $s = 1$, 但第二个坐标随即给出 $0 = 1$, 矛盾. 因此两直线不相交, 即为异面但不垂直, 故选 D.

18. 设复数 $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbf{R}$, 且 $b \neq 0$), 则 $|z^2|$, $|z|^2$, z^2 的关系是 ()

A. $|z^2| = |z|^2 \neq z^2$

B. $|z^2| = |z|^2 = z^2$

C. $|z^2| \neq |z|^2 = z^2$

D. 互不相等

【答案】A

【解析】复数模具有乘法性, 所以 $|z^2| = |z|^2$. 另一方面, $z^2 = (a+bi)^2 = a^2 - b^2 + 2abi$, 而 $|z|^2 = a^2 + b^2$. 若二者相等, 则比较实部得到 $a^2 - b^2 = a^2 + b^2$, 即 $b = 0$, 这与题设 $b \neq 0$ 矛盾. 因此 $|z^2| = |z|^2 \neq z^2$, 故选 A.

19. 过抛物线焦点 F 的直线与抛物线相交于 A, B 两点, 若 A, B 在抛物线准线上的射影分别是 A_1, B_1 , 则 $\angle A_1FB_1$ 等于 ()

A. 45° B. 60° C. 90° D. 120°

【答案】C

【解析】将抛物线写成标准式 $y^2 = 4cx$, 其中焦点为 $F(c, 0)$, 准线为 $x = -c$. 设抛物线上两点对应的参数分别为 t, u , 则 $A(ct^2, 2ct), B(cu^2, 2cu)$. 两点弦的方程为 $(t+u)y = 2x + 2ctu$. 因为弦 AB 过焦点 $F(c, 0)$, 代入得 $0 = 2c + 2ctu$, 所以 $tu = -1$.

两点在准线上的射影为 $A_1(-c, 2ct), B_1(-c, 2cu)$, 故 $\overrightarrow{FA_1} = 2c(-1, t), \overrightarrow{FB_1} = 2c(-1, u)$. 于是 $\overrightarrow{FA_1} \cdot \overrightarrow{FB_1} = 4c^2(1 + tu) = 0$, 所以 $FA_1 \perp FB_1$, 即 $\angle A_1FB_1 = 90^\circ$, 故选 C.

20. 若全集 $I = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbf{R}\}$, $A = \left\{(x, y) \mid \frac{y-3}{x-2} = 1, x, y \in \mathbf{R}\right\}$, $B = \{(x, y) \mid y = x + 1, x, y \in \mathbf{R}\}$, 则 $\bar{A} \cap B$ 是 ()

A. $\bar{A}$ B. B C. $\emptyset$ D. $\{(2, 3)\}$

【答案】D

【解析】集合 A 中的分式要求 $x \neq 2$. 在此条件下, $\frac{y-3}{x-2} = 1$ 等价于 $y - 3 = x - 2$, 即 $y = x + 1$. 因此 $A = \{(x, y) \mid y = x + 1, (x, y) \neq (2, 3)\}$.

全集为 I , 所以 $\bar{A}$ 由 I 中不属于 A 的点组成. 与 B 相交时, B 上除去的只有 A 中的点, 唯一剩下的点为 $(2, 3)$, 故 $\bar{A} \cap B = \{(2, 3)\}$, 选 D.

二、填空题

21. 若三点 P_1, P_2 和 P 在一条直线上, 点 P_1 和点 P_2 在直角坐标系中的坐标分别为 $(0, -6)$ 和 $(3, 0)$, 且 $\frac{P_1P}{PP_2} = -\frac{1}{2}$, 则点 P 的坐标是_____.

【答案】 $(-3, -12)$

【解析】用位置向量表示点 P . 由有向线段比的意义, $\overrightarrow{P_1P} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{PP_2}$, 即 $P - P_1 = -\frac{1}{2}(P_2 - P)$. 整理得 $P = 2P_1 - P_2$. 代入 $P_1(0, -6), P_2(3, 0)$, 得到 $P = (0, -12) - (3, 0) = (-3, -12)$, 所以填 $(-3, -12)$.

22. 正方体的全面积是 6, 则其内切球体积是_____.

【答案】 $\frac{\pi}{6}$

【解析】设正方体棱长为 a . 由全面积为 6, 得 $6a^2 = 6$, 所以 $a = 1$. 内切球的直径等于正方体棱长, 故半径 $r = \frac{1}{2}$. 于是球体积为 $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{\pi}{6}$, 所以填 $\frac{\pi}{6}$.

23. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1)}{n(n + 1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】1

【解析】前 n 个奇数的和为 $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = \frac{n[1 + (2n - 1)]}{2} = n^2$. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1)}{n(n + 1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n(n + 1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n + 1} = 1$, 所以填 1.

24. $\left(\sqrt[3]{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^8$ 的展开式中, x 的一次项的系数是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】28 或 C_8^6

【解析】将通项写成 $C_8^k (x^{1/3})^{8-k} (-x^{-1/2})^k = (-1)^k C_8^k x^{\frac{8-k}{3} - \frac{k}{2}} = (-1)^k C_8^k x^{\frac{16-5k}{6}}$. 要得到 x 的一次项, 须有 $\frac{16-5k}{6} = 1$, 解得 $k = 2$. 此时系数为 $C_8^2 = 28 = C_8^6$, 所以填 28 或 C_8^6 .

25. 不等式组 $\sqrt{x^2 - 9} \leq 4$ 且 $x > 0$ 的解是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $3 \leq x \leq 5$

【解析】根式有意义要求 $x^2 - 9 \geq 0$, 即 $x \leq -3$ 或 $x \geq 3$. 由于两边均非负, 可以将不等式平方, 得 $x^2 - 9 \leq 16$, 即 $x^2 \leq 25$, 所以 $-5 \leq x \leq 5$. 再与 $x > 0$ 及定义域相交, 得到 $3 \leq x \leq 5$, 所以填 $3 \leq x \leq 5$.

26. 轴截面是等边三角形的圆锥, 它的侧面展开图扇形的圆心角的弧度数等于 $\underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 π

【解析】设圆锥底面半径为 r , 母线长为 l . 轴截面是等边三角形时, 底边为圆锥底面的直径 $2r$, 两腰为母线, 所以 $l = 2r$. 侧面展开图是半径为 l 的扇形, 其弧长等于圆锥底面周长, 因此若圆心角为 φ , 则 $l\varphi = 2\pi r$. 代入 $l = 2r$, 得 $2r\varphi = 2\pi r$, 所以 $\varphi = \pi$, 填 π .

27. 用 1, 2, 3, 4 四个数字组成没有重复数字的四位奇数的个数是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】12

【解析】四位数为奇数, 个位必须从 1, 3 中选, 有 2 种选法. 个位确定后, 剩余三个数字在千位、百位、十位上无重复排列, 有 $3! = 6$ 种. 因此总数为 $2 \times 3! = 12$, 填 12.

28. 已知 $\cos \theta = -\frac{3}{5}$ 且 $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$, 则 $\cot\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】7

【解析】由 $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$, 知 θ 在第三象限, 所以 $\sin \theta = -\frac{4}{5}$. 于是 $\cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = \cos \theta \cos \frac{\pi}{4} + \sin \theta \sin \frac{\pi}{4} = -\frac{3}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{7\sqrt{2}}{10}$, $\sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = \sin \theta \cos \frac{\pi}{4} - \cos \theta \sin \frac{\pi}{4} = -\frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{3}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{10}$. 因此 $\cot\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{-7\sqrt{2}/10}{-\sqrt{2}/10} = 7$, 填 7.

29. 函数 $y = \log_2\left(\log_{\frac{1}{2}} x\right)$ 的定义域是_____.

【答案】 (0, 1)

【解析】外层对数有意义, 必须满足内层真数为正, 即 $\log_{1/2} x > 0$. 由于底数 $1/2$ 在 $(0, 1)$ 内, $\log_{1/2} x > 0$ 等价于 $0 < x < 1$. 因此函数的定义域为 $(0, 1)$, 填 $(0, 1)$.

30. 若直线的参数方程是 $x = 3 + \frac{4}{5}t$, $y = -2 + \frac{3}{5}t$ (t 为参数), 则过点 $(4, -1)$ 且与其平行的直线在 y 轴上的截距是_____.

【答案】 -4

【解析】原直线的方向向量为 $\left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$, 所以斜率为 $\frac{3}{4}$. 过点 $(4, -1)$ 且与它平行的直线为 $y + 1 = \frac{3}{4}(x - 4)$, 即 $y = \frac{3}{4}x - 4$. 令 $x = 0$, 得其在 y 轴上的截距为 -4 , 填 -4 .

三、解答题

31. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和为 $S_n = n^2 + 2n + 4$ ($n \in \mathbf{Z}^+$).

(1) 写出这个数列的前三项 a_1, a_2, a_3 ;

(2) 证明: 数列 $\{a_n\}$ 除去首项后所成的数列 $a_2, a_3, a_4, \dots$ 是等差数列.

【解析】(1) 由 $a_1 = S_1$, 得 $a_1 = 1^2 + 2 \times 1 + 4 = 7$. 又 $a_2 = S_2 - S_1 = 2^2 + 2 \times 2 + 4 - 7 = 5$, $a_3 = S_3 - S_2 = 3^2 + 2 \times 3 + 4 - (2^2 + 2 \times 2 + 4) = 7$. 所以 $a_1 = 7, a_2 = 5, a_3 = 7$.

(2) 当 $n \geq 2$ 时,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 + 2n + 4 - [(n-1)^2 + 2(n-1) + 4] = 2n + 1$$

因此 $a_{n+1} - a_n = [2(n+1) + 1] - (2n + 1) = 2$. 故数列 $a_2, a_3, a_4, \dots$ 构成公差为 2 的等差数列.

32. 设 $x > 0, y > 0$. 证明不等式 $(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} > (x^3 + y^3)^{\frac{1}{3}}$.

【解析】只需证明 $(x^2 + y^2)^3 > (x^3 + y^3)^2$. 计算得

$$\begin{aligned} (x^2 + y^2)^3 - (x^3 + y^3)^2 &= 3x^4y^2 + 3x^2y^4 - 2x^3y^3 = x^2y^2(3x^2 - 2xy + 3y^2) \\ &= x^2y^2 \left[3\left(x - \frac{y}{3}\right)^2 + \frac{8}{3}y^2 \right] > 0 \end{aligned}$$

所以 $(x^2 + y^2)^3 > (x^3 + y^3)^2$. 由于两端都为正数, 两端开 6 次方, 得 $(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} > (x^3 + y^3)^{\frac{1}{3}}$.

33. 已知 k 为实数, 复数 $z = \cos \theta + i \sin \theta$.

(1) 当 k 和 θ 分别为何值时, 复数 $z^3 + k\bar{z}^3$ 是纯虚数;

(2) 当 θ 变化时, 求出 $|z^3 + k\bar{z}^3|$ 的最大值和最小值.

【解析】根据棣莫弗定理, $z^3 = \cos 3\theta + i \sin 3\theta$, $\bar{z}^3 = \cos 3\theta - i \sin 3\theta$, 因此

$$z^3 + k\bar{z}^3 = (1+k)\cos 3\theta + i(1-k)\sin 3\theta$$

(1) 若 $z^3 + k\bar{z}^3$ 是纯虚数, 则

$$\begin{cases} (1+k)\cos 3\theta = 0, \\ (1-k)\sin 3\theta \neq 0. \end{cases}$$

于是有两种情况:

$$k = -1 \text{ 且 } \theta \neq \frac{n\pi}{3} \quad (n \in \mathbf{Z});$$

$$\text{或 } k \neq 1 \text{ 且 } \theta = \frac{2n\pi}{3} \pm \frac{\pi}{6} \quad (n \in \mathbf{Z}).$$

(2) 由上式得

$$|z^3 + k\bar{z}^3|^2 = (1+k)^2 \cos^2 3\theta + (1-k)^2 \sin^2 3\theta$$

利用二倍角公式化简为

$$|z^3 + k\bar{z}^3|^2 = 1 + k^2 + 2k \cos 6\theta$$

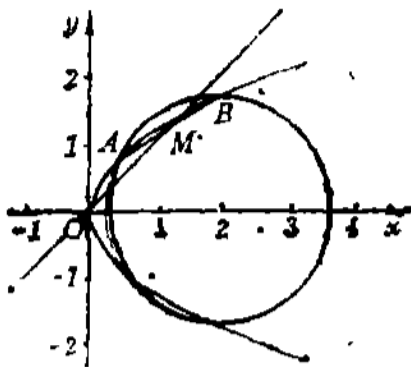
因此:

当 $k > 0$ 时, $|z^3 + k\bar{z}^3|$ 的最大值是 $1+k$, 最小值是 $|1-k|$;

当 $k = 0$ 时, $|z^3 + k\bar{z}^3|$ 的最大值和最小值都等于 1;

当 $k < 0$ 时, $|z^3 + k\bar{z}^3|$ 的最大值是 $1-k$, 最小值是 $|1+k|$.

34. 如果抛物线 $y^2 = px$ 和圆 $(x-2)^2 + y^2 = 3$ 相交, 它们在 x 轴上方的交点为 A 和 B , 那么当 p 为何值时, 线段 AB 的中点 M 在直线 $y = x$ 上.



第 34 题图

【解析】设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$. 因为圆的横坐标范围为 $2 - \sqrt{3} \leq x \leq 2 + \sqrt{3}$, 所以 $x_1, x_2 > 0$. 又 A, B 同时在抛物线和圆上, 由 $y^2 = px$ 可知 $p > 0$. 将 $y^2 = px$ 代入 $(x-2)^2 + y^2 = 3$, 得 $x^2 + (p-4)x + 1 = 0$. 故 $x_1 + x_2 = 4-p$, $x_1 x_2 = 1$.

设 $M(x_M, y_M)$, 则 $x_M = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{4-p}{2}$.

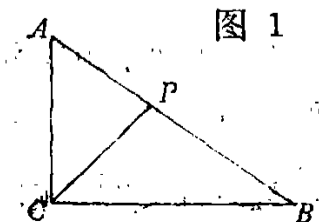
又因为 A, B 在 x 轴上方, 且 $x_1 x_2 = 1$, 所以

$$\begin{aligned} y_1 + y_2 &= \sqrt{(y_1 + y_2)^2} = \sqrt{y_1^2 + y_2^2 + 2y_1 y_2} \\ &= \sqrt{p(x_1 + x_2) + 2p\sqrt{x_1 x_2}} = \sqrt{p(4-p) + 2p} = \sqrt{6p - p^2} \end{aligned}$$

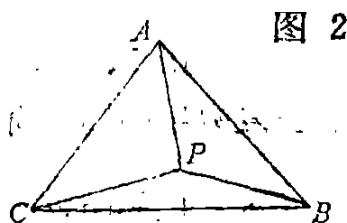
因此 $y_M = \frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{\sqrt{6p - p^2}}{2}$.

因为 M 在直线 $y = x$ 上, 所以 $\frac{\sqrt{6p - p^2}}{2} = \frac{4-p}{2}$. 化简得 $6p - p^2 = (4-p)^2$, 即 $p^2 - 7p + 8 = 0$. 所以 $p = \frac{7 \pm \sqrt{17}}{2}$. 又因为 A, B 在 x 轴上方, 所以 M 也在 x 轴上方, 从而 $x_M > 0$, 即 $p < 4$. 因此舍去 $p = \frac{7 + \sqrt{17}}{2}$, 得到 $p = \frac{7 - \sqrt{17}}{2}$.

35. 已知直角三角形 ABC 的两直角边 $AC = 2, BC = 3, P$ 为斜边 AB 上一点(图 1). 现沿 CP 将此三角形折成直二面角 $A - CP - B$, 当 $AB = \sqrt{7}$ 时, 求二面角 $P - AC - B$ 的大小(图 2).



第 35 题图



第 35 题图

【解析】 设 $\alpha = \angle ACP$, $\beta = \angle PCB$. 折叠前 P 在斜边 AB 上, 且 $AC \perp BC$, 所以 $\alpha + \beta = \angle ACB = 90^\circ$. 折叠后 $AC = 2, BC = 3, AB = \sqrt{7}$, 设此时空间角为 $\angle ACB$, 由余弦定理得

$$\cos \angle ACB = \frac{AC^2 + BC^2 - AB^2}{2AC \cdot BC} = \frac{4 + 9 - 7}{12} = \frac{1}{2}$$

直二面角 $A - CP - B$ 中, 分别把 $\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}$ 分解为沿 CP 的分量和垂直于 CP 的分量, 两个垂直分量互相垂直, 因此

$$\cos \angle ACB = \cos \alpha \cos \beta$$

代入 $\beta = 90^\circ - \alpha$, 得到 $\cos \alpha \sin \alpha = \frac{1}{2}$, $\sin 2\alpha = 1$. 由 $0^\circ < \alpha < 90^\circ$, 可得 $\alpha = \beta = 45^\circ$.

建立空间直角坐标系, 使 C 为原点, CP 为 x 轴, 平面 ACP 为 xOy 平面, 平面 BCP 为 xOz 平面. 于是 $A(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$, $B\left(\frac{3}{\sqrt{2}}, 0, \frac{3}{\sqrt{2}}\right)$. 平面 PAC 的法向量可取 $n_1 = (0, 0, 1)$, 平面 BAC 的法向量可取

$$n_2 = \overrightarrow{CA} \times \overrightarrow{CB} = 3(1, -1, -1)$$

因此二面角 $P - AC - B$ 的余弦为

$$\frac{|n_1 \cdot n_2|}{|n_1| |n_2|} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

所以二面角 $P - AC - B$ 的大小为 $\arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$.

1986 年上海卷(文)

一、单选题

1. 平移坐标轴, 把原点 $O(0,0)$ 移到 $O'(2,-1)$, 则点 $(-1,-3)$ 在新坐标系中的坐标是()

- A. (3,2) B. (-3,-2) C. (-3,2) D. (3,-2)

【答案】 B

【解析】新坐标原点为 $O'(2,-1)$, 且坐标轴方向不变, 所以点 $P(x,y)$ 在新坐标系中的坐标为 $(x-2, y+1)$. 对 $P = (-1,-3)$ 代入得新坐标 $(-1-2, -3+1) = (-3,-2)$, 故选 B.

2. 下列三角关系式中不正确的是()

- A. $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\beta + \alpha}{2} \cos \frac{\beta - \alpha}{2}$ B. $\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\beta + \alpha}{2} \sin \frac{\beta - \alpha}{2}$
C. $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\beta + \alpha}{2} \cos \frac{\beta - \alpha}{2}$ D. $\cos \alpha - \cos \beta = 2 \sin \frac{\beta + \alpha}{2} \sin \frac{\beta - \alpha}{2}$

【答案】 B

【解析】由和差化积公式, $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$, 而余弦函数为偶函数, 故选项 A 正确. 又 $\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} = -2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\beta - \alpha}{2}$, 选项 B 右端少了负号, 因此 B 不正确. 选项 C 是余弦和的和差化积公式; 选项 D 由 $\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\beta - \alpha}{2}$ 得到, 正确. 故选 B.

3. 在直角坐标系中, 直线 $x + \sqrt{3}y + 1 = 0$ 的倾角是()

- A. $\frac{1}{6}\pi$ B. $\frac{1}{3}\pi$ C. $\frac{2}{3}\pi$ D. $\frac{5}{6}\pi$

【答案】 D

【解析】将直线方程化为斜截式, 得 $y = -\frac{1}{\sqrt{3}}x - \frac{1}{\sqrt{3}}$, 所以斜率 $k = -\frac{1}{\sqrt{3}}$. 设直线倾角为 α , 则 $0 \leq \alpha < \pi$ 且 $\tan \alpha = k = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, 故 $\alpha = \frac{5\pi}{6}$. 因此选 D.

4. 函数 $y = 2 \tan \left(3x + \frac{1}{6}\pi \right)$ 的最小正周期是()

- A. $\frac{1}{6}\pi$ B. $\frac{1}{3}\pi$ C. $\frac{1}{2}\pi$ D. $\frac{2}{3}\pi$

【答案】 B

【解析】 $\tan u$ 的最小正周期是 π . 对 $y = 2 \tan \left(3x + \frac{\pi}{6} \right)$, 令自变量增加 T , 要求 $3T = \pi$, 所以 $T = \frac{\pi}{3}$. 常数因子 2 和相位平移不改变周期, 故选 B.

5. 在空间, 下列命题中正确的是()

- A. 如果两直线 a, b 与直线 l 所成的角相等, 那么 $a \parallel b$
B. 如果两直线 a, b 与平面 α 所成的角相等, 那么 $a \parallel b$

C. 如果直线 l 与两平面 α, β 所成的角都是直角, 那么 $\alpha \parallel \beta$

D. 如果平面 γ 与两平面 α, β 所成的二面角都是直二面角, 那么 $\alpha \parallel \beta$

【答案】 C

【解析】若直线 l 与平面 α 垂直, 则 l 的方向是平面 α 的法线方向; 若 l 也与平面 β 垂直, 则平面 α 和 β 的法线都平行于 l , 从而 $\alpha \parallel \beta$, 所以选项 C 正确. 选项 A 中两直线与同一直线所成角相等时, 可能位于 l 的两侧而不平行; 选项 B 中两直线与同一平面所成角相等也不能确定其方向; 选项 D 中两个都垂直于 γ 的平面不一定互相平行. 故选 C.

6. 函数 $y = \tan\left(x + \frac{1}{3}\pi\right)$ 的定义域是 ()

A. $\{x \mid x \in \mathbf{R} \text{ 且 } x \neq k\pi + \frac{1}{6}\pi, k \in \mathbf{Z}\}$

B. $\{x \mid x \in \mathbf{R} \text{ 且 } x \neq k\pi - \frac{1}{6}\pi, k \in \mathbf{Z}\}$

C. $\{x \mid x \in \mathbf{R} \text{ 且 } x \neq 2k\pi + \frac{1}{6}\pi, k \in \mathbf{Z}\}$

D. $\{x \mid x \in \mathbf{R} \text{ 且 } x \neq 2k\pi - \frac{1}{6}\pi, k \in \mathbf{Z}\}$

【答案】 A

【解析】 $\tan u$ 在 $u = \frac{\pi}{2} + k\pi$ 时无定义, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 因而 $x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 即 $x = k\pi + \frac{\pi}{6}$. 所以定义域为 $\{x \mid x \in \mathbf{R} \text{ 且 } x \neq k\pi + \frac{\pi}{6}, k \in \mathbf{Z}\}$, 故选 A.

7. 若空间有 10 个点, 则可以确定的平面总数最多有 ()

A. 90 个

B. 100 个

C. 120 个

D. 150 个

【答案】 C

【解析】任取三个点且不共线可以确定一个平面. 为使平面总数最多, 取十个点处于一般位置, 使任意三个点不共线且任意四个点不共面; 这样每三个点确定的平面都不同. 因此最多可确定的平面数为 $C_{10}^3 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 120$, 故选 C.

8. 下列双曲线方程中, 以 $y = \pm \frac{1}{2}x$ 为渐近线的是 ()

A. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$

B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$

C. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{1} = 1$

D. $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{2} = 1$

【答案】 A

【解析】双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 题目要求 $\frac{b}{a} = \frac{1}{2}$. 选项 A 中 $a = 4$, $b = 2$, 故渐近线为 $y = \pm \frac{2}{4}x = \pm \frac{1}{2}x$, 其余选项的 $\frac{b}{a}$ 均不等于 $\frac{1}{2}$. 故选 A.

9. 复数 $\sqrt{3} - i$ 的幅角的主值是 ()

A. $\frac{1}{6}\pi$

B. $\frac{5}{6}\pi$

C. $7\pi/6$

D. $11\pi/6$

【答案】 D

【解析】复数 $z = \sqrt{3} - i$ 的实部为正、虚部为负, 故其幅角在第四象限. 又 $|z| = \sqrt{3+1} = 2$, 所以 $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \theta = -\frac{1}{2}$. 在本题选项采用 $0 \leq \theta < 2\pi$ 的幅角表示时, $\theta = \frac{11\pi}{6}$, 故选 D.

10. 等式 $\log_3 x^2 = 2$ 成立是等式 $\log_3 x = 1$ 成立的 ()

A. 充分条件但不是必要条件

B. 必要条件但不是充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分又不必要的条件

【答案】 B

【解析】 设条件 P 为 $\log_3 x^2 = 2$, 条件 Q 为 $\log_3 x = 1$. 由 Q 得 $x = 3$, 从而 $x^2 = 9$, 所以 P 成立. 但由 P 得 $x^2 = 9$, 故 $x = 3$ 或 $x = -3$; 其中 $x = -3$ 时 $\log_3 x$ 无定义, 不能推出 Q . 因此 P 是 Q 成立的必要但不充分条件, 故选 B.

11. 在等比数列中, 已知首项为 $\frac{9}{8}$, 末项为 $\frac{1}{3}$, 公比为 $\frac{2}{3}$, 则项数是 ()

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】 B

【解析】 等比数列第 n 项满足 $a_n = a_1 q^{n-1}$. 代入已知首项、末项和公比, 得 $\frac{9}{8} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \frac{1}{3}$, 即 $\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \frac{8}{27} = \left(\frac{2}{3}\right)^3$. 因为 $0 < \frac{2}{3} \neq 1$, 所以 $n-1 = 3$, $n = 4$, 故选 B.

12. 已知定直线 l 和外一定点 A , 过点 A 且与 l 相切的圆的圆心轨迹是 ()

A. 抛物线

B. 双曲线

C. 椭圆

D. 直线

【答案】 A

【解析】 设圆心为 O . 圆过定点 A , 所以半径为 OA ; 圆与定直线 l 相切, 所以圆心到 l 的距离等于半径, 即 $d(O, l) = OA$. 因而圆心 O 到定点 A 的距离等于它到定直线 l 的距离, O 的轨迹是以 A 为焦点、 l 为准线的抛物线, 故选 A.

13. 若 $\sin \frac{1}{2}\theta = \frac{3}{5}$, $\cos \frac{1}{2}\theta = -\frac{4}{5}$, 则 θ 角的终边在 ()

A. 第一象限

B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

【答案】 D

【解析】 令 $\varphi = \frac{\theta}{2}$. 已知 $\sin \varphi = \frac{3}{5} > 0$, $\cos \varphi = -\frac{4}{5} < 0$, 所以 φ 在第二象限. 于是 $\sin \theta = \sin 2\varphi = 2 \sin \varphi \cos \varphi = -\frac{24}{25} < 0$, $\cos \theta = \cos 2\varphi = \cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi = \frac{7}{25} > 0$. 因而 θ 的终边在第四象限, 故选 D.

14. 下列不等式中正确的是 ()

A. $\sin\left(-\frac{5}{7}\pi\right) > \sin\left(\frac{4}{7}\pi\right)$

B. $\tan\left(\frac{15\pi}{8}\right) > \tan\left(-\frac{1}{7}\pi\right)$

C. $\sin\left(-\frac{1}{3}\pi\right) > \sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right)$

D. $\cos\left(-\frac{8}{5}\pi\right) > \cos\left(-\frac{9}{4}\pi\right)$

【答案】 B

【解析】 先逐项化为熟悉区间内的三角函数值. 选项 A 中 $\sin\left(-\frac{5\pi}{7}\right) = -\sin\frac{2\pi}{7} < 0$, 而 $\sin\frac{4\pi}{7} > 0$, 不等式错误. 选项 B 中 $\tan\frac{15\pi}{8} = \tan\left(-\frac{\pi}{8}\right)$, 且 $-\frac{\pi}{8} > -\frac{\pi}{7}$, 两角都在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内,

$\tan x$ 在此区间递增, 所以 $\tan \frac{15\pi}{8} > \tan\left(-\frac{\pi}{7}\right)$, 正确. 选项 C 为 $-\frac{\sqrt{3}}{2} > -\frac{1}{2}$, 错误; 选项 D 为 $\cos \frac{2\pi}{5} > \cos \frac{\pi}{4}$, 但 $\frac{2\pi}{5} > \frac{\pi}{4}$ 且余弦在 $(0, \pi)$ 上递减, 故该不等式也错误. 因此选 B.

15. 集合 $\{a, b, c\}$ 的所有子集的个数是 ()

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

【答案】D

【解析】集合 $\{a, b, c\}$ 有 3 个元素. 每个元素都有“选入”或“不选入”两种状态, 且各元素的选择相互独立, 所以子集总数为 $2^3 = 8$, 故选 D.

16. 设自变量 $x \in \mathbf{R}$, 下列各函数中奇函数是 ()

A. $y = x + 3$ B. $y = -2x^2$ C. $y = \lg 3^x$ D. $y = -|x|$

【答案】C

【解析】函数 $y = x + 3$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 但 $f(-x) = -x + 3 \neq -(x + 3)$, 不是奇函数. 函数 $y = -2x^2$ 和 $y = -|x|$ 都满足 $f(-x) = f(x)$, 是偶函数而不是奇函数. 对 $y = \lg 3^x$, 有 $3^x > 0$, 定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $\lg 3^x = x \lg 3$, 所以 $f(-x) = -x \lg 3 = -f(x)$, 它是奇函数. 故选 C.

17. a, b 满足 $0 < a < b < 1$. 下列不等式中正确的是 ()

A. $a^a < a^b$ B. $b^a < b^b$ C. $a^a < b^a$ D. $b^a < a^b$

【答案】C

【解析】因为 $0 < a < 1$, 幂函数 a^x 随指数 x 增大而减小, 所以 $a^a > a^b$, 选项 A 错误. 同理 $0 < b < 1$, 故 $b^a > b^b$, 选项 B 错误. 因为指数 $a > 0$, 底数函数 x^a 在正数上递增, 且 $a < b$, 所以 $a^a < b^a$, 选项 C 正确. 对选项 D, 函数 $h(x) = \frac{\ln x}{x}$ 在 $0 < x < 1$ 上递增, 因为 $h'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} > 0$. 因此 $\frac{\ln a}{a} < \frac{\ln b}{b}$, 从而 $b \ln a < a \ln b$, 即 $a^b < b^a$, 选项 D 也错误. 故选 C.

18. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 直线 BC_1 与 AC ()

A. 相交且垂直

B. 相交但不垂直

C. 异面且垂直

D. 异面但不垂直

【答案】D

【解析】取正方体棱长为 a , 建立直角坐标系, 令 $A = (0, 0, 0)$, $B = (a, 0, 0)$, $C = (a, a, 0)$, $C_1 = (a, a, a)$. 则直线 AC 的方向向量可取 $(1, 1, 0)$, 直线 BC_1 的方向向量可取 $(0, 1, 1)$, 两向量内积为 $1 \neq 0$, 所以两直线不垂直. 又 AC 上点的第三坐标恒为 0, 而 BC_1 上点除 B 外第三坐标均不为 0; 点 B 不在 AC 上, 故两直线不相交而是异面直线. 因此选 D.

19. 设复数 $z = a + bi$ ($a \in \mathbf{R}$, $b \in \mathbf{R}$, 且 $b \neq 0$), 则 $|z^2|$, $|z|^2$, z^2 的关系是 ()

A. $|z^2| = |z|^2 \neq z^2$ B. $|z^2| = |z|^2 = z^2$ C. $|z^2| \neq |z|^2 = z^2$

D. 互不相等

【答案】A

【解析】由复数模的乘法性质, $|z^2| = |z|^2$. 另一方面, $|z|^2 = a^2 + b^2$, 而 $z^2 = (a^2 - b^2) + 2abi$. 若 $z^2 = |z|^2$, 则其虚部 $2ab = 0$. 因为 $b \neq 0$, 只能有 $a = 0$, 此时 $z^2 = -b^2$, 而 $|z|^2 = b^2$, 仍不相等. 所以 $|z^2| = |z|^2 \neq z^2$, 故选 A.

20. 过抛物线焦点 F 的直线与抛物线相交于 A, B 两点, 若 A, B 在抛物线准线上的射影分别是 A_1, B_1 , 则 $\angle A_1FB_1$ 等于 ()

A. 45° B. 60° C. 90° D. 120°

【答案】C

【解析】设抛物线参数方程为 $x = \frac{p}{4}t^2, y = \frac{p}{2}t$. 设 $A = A(t_1), B = A(t_2)$, 则焦点为 $F = (\frac{p}{4}, 0)$. 将坐标同时除以 $\frac{p}{4}$, 三点可写为 $F = (1, 0), A = (t_1^2, 2t_1), B = (t_2^2, 2t_2)$. 由 F, A, B 共线, 得

$$\det \begin{pmatrix} t_1^2 - 1 & 2t_1 \\ t_2^2 - 1 & 2t_2 \end{pmatrix} = 2(t_1 - t_2)(t_1t_2 + 1) = 0$$

因为 $A \neq B$, 所以 $t_1t_2 = -1$. 抛物线准线为 $x = -\frac{p}{4}$, 故 $A_1 = (-\frac{p}{4}, \frac{p}{2}t_1), B_1 = (-\frac{p}{4}, \frac{p}{2}t_2)$. 于是 $\overrightarrow{FA_1} = \frac{p}{2}(-1, t_1), \overrightarrow{FB_1} = \frac{p}{2}(-1, t_2)$, 从而

$$\overrightarrow{FA_1} \cdot \overrightarrow{FB_1} = \frac{p^2}{4}(1 + t_1t_2) = 0$$

所以 $FA_1 \perp FB_1$, 即 $\angle A_1FB_1 = 90^\circ$, 故选 C.

二、填空题

21. 若三点 P_1, P_2 和 P 在一条直线上, 点 P_1 和点 P_2 在直角坐标系中的坐标分别为 $(0, -6)$ 和 $(3, 0)$, 且 $\frac{P_1P}{PP_2} = -\frac{1}{2}$, 则点 P 的坐标是_____.

【答案】 $(-3, -12)$

【解析】设 $P = P_1 + t(P_2 - P_1)$. 由 $P_1 = (0, -6), P_2 = (3, 0)$, 得 $P = (3t, -6 + 6t)$. 有向线段比满足 $\frac{P_1P}{PP_2} = \frac{t}{1-t} = -\frac{1}{2}$, 所以 $2t = -(1-t)$, 解得 $t = -1$. 因而 $P = (-3, -12)$.

22. 正方体的全面积是 6, 则其内切球的体积是_____.

【答案】 $\frac{\pi}{6}$

【解析】设正方体棱长为 a . 由全面积 $6a^2 = 6$, 得 $a = 1$. 内切球的直径等于正方体棱长, 所以半径 $r = \frac{1}{2}$. 因而球的体积为 $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{\pi}{6}$.

23. 设直线 l 在 x 轴和 y 轴上的截距分别为 4 和 3, 则点 $(2, -1)$ 到 l 的距离是_____.

【答案】2

【解析】直线 l 的截距式为 $\frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 1$, 化为一般式得 $3x + 4y - 12 = 0$. 点 $(2, -1)$ 到该直线的距离为 $\frac{|3 \cdot 2 + 4 \cdot (-1) - 12|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{10}{5} = 2$.

24. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1)}{n(n + 1)} =$ _____

【答案】 1

【解析】前 n 个奇数的和为 $1 + 3 + \cdots + (2n - 1) = n^2$. 所以原极限为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n(n + 1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = 1$.

25. $\left(\sqrt[3]{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^8$ 的展开式中, x 的一次项的系数是_____.

【答案】 28 或 C_8^6

【解析】将 $\sqrt[3]{x}$ 写成 $x^{1/3}$, 将 $\frac{1}{\sqrt{x}}$ 写成 $x^{-1/2}$. 展开式中取第二项 k 次的通项为 $C_8^k (-1)^k x^{(8-k)/3 - k/2} = C_8^k (-1)^k x^{(16-5k)/6}$. 要成为 x 的一次项, 须满足 $\frac{16-5k}{6} = 1$, 解得 $k = 2$. 因而系数为 $C_8^2 (-1)^2 = C_8^2 = 28 = C_8^6$.

26. 不等式 $\sqrt{x-1} < 3$ 的解是_____.

【答案】 $1 \leq x < 10$

【解析】根式有意义要求 $x - 1 \geq 0$, 即 $x \geq 1$. 在此条件下两边均非负, 可以平方且不改变不等号方向, 得到 $x - 1 < 9$, 即 $x < 10$. 合并得不等式的解为 $1 \leq x < 10$.

27. 轴截面是等边三角形的圆锥, 它的侧面展开图扇形的圆心角的弧度数等于_____.

【答案】 π

【解析】设圆锥底面半径为 r , 母线长为 l . 轴截面是等边三角形时, 其底边为底面直径 $2r$, 两腰为母线 l , 所以 $l = 2r$. 侧面展开为半径 l 的扇形, 其弧长等于圆锥底面周长 $2\pi r$. 若扇形圆心角为 α , 则 $\alpha l = 2\pi r$, 故 $\alpha = \frac{2\pi r}{l} = \pi$.

28. 用 1, 2, 3, 4 四个数字组成没有重复数字的四位奇数的个数是_____.

【答案】 12

【解析】四位数为奇数, 个位必须是 1 或 3, 有 2 种选法. 个位确定后, 千位、百位、十位由其余三个数字排列, 有 $3! = 6$ 种排法. 因而所组成的四位奇数共有 $2 \cdot 3! = 12$ 个.

29. 已知 $\cos \theta = -\frac{3}{5}$ 且 $\pi < \theta < 3\pi/2$, 则 $\cot\left(\theta - \frac{1}{4}\pi\right) =$ _____.

【答案】 7

【解析】由 $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$, 知 θ 在第三象限, 所以 $\sin \theta = -\sqrt{1 - \cos^2 \theta} = -\frac{4}{5}$. 利用和差公式,

$$\cot\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\cos \theta \cos \frac{\pi}{4} + \sin \theta \sin \frac{\pi}{4}}{\sin \theta \cos \frac{\pi}{4} - \cos \theta \sin \frac{\pi}{4}} = \frac{\cos \theta + \sin \theta}{\sin \theta - \cos \theta}. \text{ 代入得 } \frac{-\frac{3}{5} - \frac{4}{5}}{-\frac{4}{5} + \frac{3}{5}} = \frac{-\frac{7}{5}}{-\frac{1}{5}} = 7.$$

30. 函数 $y = \log_2 \left(\log_{\frac{1}{2}} x \right)$ 的定义域是_____.

【答案】 $(0, 1)$

【解析】外层对数有意义, 要求内层 $\log_{\frac{1}{2}} x > 0$. 这同时要求 $x > 0$, 且由于底数 $\frac{1}{2}$ 在 $(0, 1)$ 内, $\log_{\frac{1}{2}} x > 0$ 当且仅当 $0 < x < 1$. 所以函数的定义域为 $(0, 1)$.

三、解答题

31. 设 $f(x) = \frac{1}{2} \log_{\frac{1}{3}}(x+1)$, $g(x) = \log_{\frac{1}{3}}(1-x)$, 试解不等式 $f(x) \geq g(x)$.

【解析】由对数真数为正, 先得 $x+1 > 0$ 且 $1-x > 0$. 原不等式两边乘以 2, 得

$$\begin{cases} x+1 > 0, \\ 1-x > 0, \\ \log_{\frac{1}{3}}(x+1) \geq \log_{\frac{1}{3}}((1-x)^2). \end{cases}$$

由于底数 $\frac{1}{3}$ 在 $(0, 1)$ 内, 第三个不等式等价于 $x+1 \leq (1-x)^2$. 化简得 $x^2 - 3x \geq 0$, 所以 $x \leq 0$ 或 $x \geq 3$. 与 $-1 < x < 1$ 取交集, 得原不等式的解为 $-1 < x \leq 0$.

32. 设 $y = \frac{1 - \sin \theta \cos \theta}{1 + \sin \theta \cos \theta}$, 当 $\theta \in [0, \pi]$ 上分别取何值时, y 取得最大值和最小值.

【解析】令 $u = \sin 2\theta$, 则 $u \in [-1, 1]$, 且

$$y = \frac{1 - \sin \theta \cos \theta}{1 + \sin \theta \cos \theta} = \frac{2 - u}{2 + u}$$

因为 $2 + u > 0$, 且 $\frac{d}{du} \frac{2-u}{2+u} = -\frac{4}{(2+u)^2} < 0$, 所以 y 随 u 增大而减小. 当 $u = -1$ 时 y 取得最大值 3, 在 $\theta \in [0, \pi]$ 内对应 $\theta = \frac{3\pi}{4}$; 当 $u = 1$ 时 y 取得最小值 $\frac{1}{3}$, 对应 $\theta = \frac{\pi}{4}$.

33. 写出棣莫佛定理并用数学归纳法加以证明.

【解析】当 $z = 0$ 时等式显然成立. 设 $z \neq 0$, 写成三角形形式 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, 其中 $r > 0$. 棣莫佛定理为: 对任意正整数 n ,

$$z^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

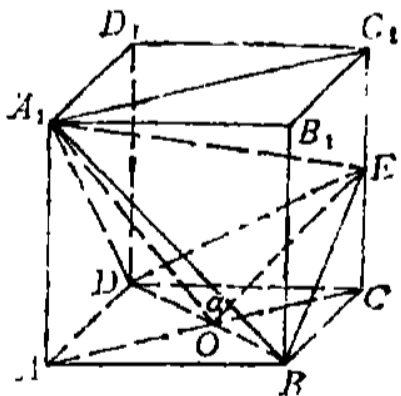
这也说明 z^n 的模为 r^n , 幅角为 $n\theta$ (相差 2π 的整数倍).

证明: 当 $n = 1$ 时, 等式就是 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, 成立. 假设 $n = k$ 时成立, 即 $z^k = r^k(\cos k\theta + i \sin k\theta)$. 则

$$\begin{aligned} z^{k+1} &= z^k \cdot z = r^k (\cos k\theta + i \sin k\theta) \cdot r (\cos \theta + i \sin \theta) \\ &= r^{k+1} [(\cos k\theta \cos \theta - \sin k\theta \sin \theta) + i (\sin k\theta \cos \theta + \cos k\theta \sin \theta)] \\ &= r^{k+1} [\cos (k+1)\theta + i \sin (k+1)\theta]. \end{aligned}$$

所以 $n = k + 1$ 时等式也成立. 根据数学归纳法, 等式对所有正整数 n 成立.

34. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为棱 CC_1 的中点, 求截面 A_1BD 和截面 EBD 所成二面角的度数.



第 34 题图

【解析】连 AC , 与 BD 交于 O , 则 O 为 AC, BD 的中点. 连 A_1O, EO, A_1E 和 A_1C_1 . 因为 $A_1B = A_1D, EB = ED$, 所以 $A_1O \perp BD$, 且 $EO \perp BD$.

故 $\angle A_1OE$ 为两截面所成二面角的平面角. 设 $\angle A_1OE = \alpha$, 正方体的棱长为 a . 因为 $A_1O = \sqrt{AA_1^2 + AO^2} = \frac{\sqrt{6}a}{2}$, $EO = \sqrt{EC^2 + CO^2} = \frac{\sqrt{3}a}{2}$, $A_1E = \sqrt{A_1C_1^2 + C_1E^2} = \frac{3a}{2}$, 在 $\triangle A_1OE$ 中, $\cos \alpha = \frac{A_1O^2 + EO^2 - A_1E^2}{2A_1O \cdot EO}$. 所以 $\alpha = 90^\circ$, 即两截面所成的二面角为 90° .

35. 如果抛物线 $y^2 = px$ 和圆 $(x-2)^2 + y^2 = 3$ 相交, 它们在 x 轴上方的交点为 A 和 B , 那么当 p 为何值时, 线段 AB 的中点 M 在直线 $y = x$ 上.

【解析】设点 A 的坐标为 (x_1, y_1) , 点 B 的坐标为 (x_2, y_2) . 由方程组

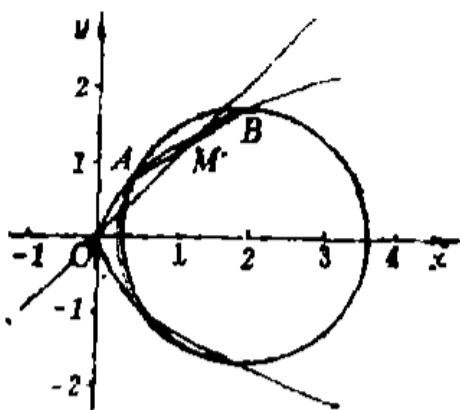
$$\begin{cases} y^2 = px, \\ (x-2)^2 + y^2 = 3, \end{cases}$$

消去 y , 得 $x^2 + (p-4)x + 1 = 0$. 所以 $x_1 + x_2 = 4-p$, $x_1x_2 = 1$.

设 M 点坐标为 (x_M, y_M) , 则 $x_M = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{4-p}{2}$. 因为点 A 和点 B 在 x 轴上方,

$$y_1 + y_2 = \sqrt{(y_1 + y_2)^2} = \sqrt{y_1^2 + y_2^2 + 2y_1y_2},$$

$$y_1 + y_2 = \sqrt{p(x_1 + x_2) + 2p\sqrt{x_1x_2}} = \sqrt{p(4-p) + 2p} = \sqrt{6p - p^2}.$$



第 35 题图

于是 $y_M = \frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{\sqrt{6p - p^2}}{2}$. 因为点 M 在直线 $y = x$ 上, $\sqrt{6p - p^2} = 4 - p$. 即 $6p - p^2 = (4 - p)^2$, 所以 $p^2 - 7p + 8 = 0$. 解得 $p = \frac{7 \pm \sqrt{17}}{2}$. 又因为 $4 - p \geq 0$, 故舍去 $p = \frac{7 + \sqrt{17}}{2}$. 因此 $p = \frac{7 - \sqrt{17}}{2}$. 对保留的值 $p = \frac{7 - \sqrt{17}}{2}$, 有 $0 < p < 4$, 且 $(4 - p)^2 - 4 = p^2 - 8p + 12 = 4 - p > 0$, 所以关于 x 的二次方程有两个正根; 由 $y_i^2 = px_i$ 可取两个正的 y_i , 确实得到题设的两个 x 轴上方交点, 故该值满足原题条件.

1986 年广东卷(理)

一、单选题

1. 通过点 $(0, 2)$ 且倾斜角为 15° 的直线的方程是 ()

- A. $y = (\sqrt{3} - 2)x + 2$ B. $y = (\sqrt{2} - 1)x + 2$ C. $y = (2 - \sqrt{3})x + 2$
 D. $y = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - 1\right)x + 2$ E. $y = (\sqrt{3} - 1)x + 2$

【答案】 C

【解析】直线的斜率为 $\tan 15^\circ = \tan(45^\circ - 30^\circ) = 2 - \sqrt{3}$. 又直线过 $(0, 2)$, 所以方程为 $y = (2 - \sqrt{3})x + 2$, 故选 C.

2. 设 $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 且 $\tan \alpha = \frac{4}{3}$, $\tan \beta = \frac{1}{7}$, 则 $\alpha - \beta =$ ()

- A. $\frac{\pi}{3}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{6}$ D. $\frac{\pi}{8}$ E. $-\frac{\pi}{3}$

【答案】 B

【解析】因为 $\tan \alpha > \tan \beta$, 且 $\alpha - \beta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 所以 $\alpha - \beta$ 为锐角. 由正切差角公式,

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\frac{4}{3} - \frac{1}{7}}{1 + \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{7}} = 1.$$
 因此 $\alpha - \beta = \frac{\pi}{4}$, 故选 B.

3. 侧面为等边三角形的正三棱锥, 其侧面与底面所成的二面角的余弦的值是 ()

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{3}$ E. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

【答案】 D

【解析】设正三棱锥的底面边长为 a , 取底面一条边的中点 M , 底面中心为 O , 顶点为 S . 侧面与底面的二面角等于截面角 $\angle SMO$, 且 $SM = \frac{\sqrt{3}}{2}a$, $OM = \frac{\sqrt{3}}{6}a$. 三角形 SOM 在 O 处直角, 所以 $\cos \angle SMO = \frac{OM}{SM} = \frac{1}{3}$, 故选 D.

4. 参数方程 $x = 1 - 2 \sin \varphi$, $y = \cos \varphi$ (φ 为参数) 所表示的曲线是 ()

- A. 圆 B. 焦点在 x 轴上的双曲线
 C. 焦点在 y 轴上的双曲线 D. 焦点在 x 轴上的椭圆
 E. 焦点在 y 轴上的椭圆

【答案】 D

【解析】由参数方程得 $(x - 1)^2 = 4 \sin^2 \varphi$, $y^2 = \cos^2 \varphi$, 从而 $\frac{(x - 1)^2}{4} + y^2 = 1$. 这是中心为 $(1, 0)$ 、长轴在 x 轴上的椭圆, 故选 D.

5. 复数 $\sin 95^\circ + i \cos 95^\circ$ 的一个辐角是 ()

- A. -85° B. -5° C. 5° D. 85° E. 95°

【答案】 B

【解析】 因为 $\sin 95^\circ = \cos 5^\circ$, $\cos 95^\circ = -\sin 5^\circ$, 所以该复数为 $\cos 5^\circ - i \sin 5^\circ = \cos(-5^\circ) + i \sin(-5^\circ)$. 它的一个辐角为 -5° , 故选 B.

6. 若复数 $(\sqrt{3} + i)^n$ 是一个纯虚数, 则 n 的一个可能的值是 ()

- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 E. 9

【答案】 E

【解析】 $\sqrt{3} + i = 2(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ)$, 故 $(\sqrt{3} + i)^n = 2^n(\cos n30^\circ + i \sin n30^\circ)$. 它为纯虚数当且仅当 $\cos n30^\circ = 0$, 即 $n = 3 + 6k (k \in \mathbf{Z})$. 选项中 $n = 9$ 满足, 故选第五项.

7. 在复平面上, 设动点 Z 对应的复数为 z , Z 到复数 $-i$ 和 $1 + i$ 所对应的点的距离之和等于 5, 则动点 Z 的轨迹方程为 ()

- A. $|z + i| + |z - 1 - i| = 5$ B. $|z - i| + |z + 1 + i| = 5$
 C. $(z + i) + (z - 1 - i) = 5$ D. $(z - i) + (z + 1 + i) = 5$
 E. $(z + i)^2 + (z - 1 - i)^2 = 25$

【答案】 A

【解析】 复平面上, 复数 z 与复数 w 所对应点的距离为 $|z - w|$. 因此到 $-i$ 和 $1 + i$ 两点的距离分别为 $|z + i|$ 与 $|z - 1 - i|$, 距离和等于 5 的轨迹方程为 $|z + i| + |z - 1 - i| = 5$, 故选 A.

8. 要从 8 名男医生和 7 名女医生中选 5 人组成一个医疗小组, 如果医疗小组中至少有 2 名男医生和至少有 2 名女医生, 则不同选法的种数是 ()

- A. $(C_8^3 + C_7^2) \cdot (C_7^3 + C_8^2)$ B. $(C_8^3 + C_7^2) + (C_7^3 + C_8^2)$
 C. $C_8^2 \cdot C_7^3$ D. $C_8^2 \cdot C_7^2 \cdot C_1^1$
 E. $C_8^2 \cdot C_7^3 + C_8^3 \cdot C_7^2$

【答案】 E

【解析】 小组人数为 5, 且男女各至少 2 人, 所以只有两种情况: 选 2 名男医生和 3 名女医生, 或选 3 名男医生和 2 名女医生. 不同选法数为 $C_8^2 C_7^3 + C_8^3 C_7^2$, 故选 E.

9. 要排一张有 5 个独唱节目和 3 个合唱节目的演出节目表, 如果合唱节目不排头, 并且任何两个合唱节目不相邻, 则不同排法的种数是 ()

- A. A_8^8 B. $A_5^5 \cdot A_3^3$ C. $A_5^5 \cdot A_3^3$ D. $A_5^5 \cdot A_8^3$ E. $A_8^5 \cdot A_8^3$

【答案】 C

【解析】 先排好 5 个不同的独唱节目, 有 A_5^5 种排法. 它们形成 6 个空档, 合唱节目不能排头, 所以不能使用最前面的空档, 只能从其余 5 个空档中选出 3 个, 每档放一个. 三个合唱节目的排列有 A_3^3 种, 故总数为 $A_5^5 C_5^3 A_3^3 = A_5^5 A_3^3$, 故选 C.

10. 设 a, b 为实数且 $a + b = 3$, 则 $2^a + 2^b$ 的最小值是 ()

- A. 6 B. $4\sqrt{2}$ C. $2\sqrt{2}$ D. $2\sqrt{6}$ E. 8

【答案】 B

【解析】由 $a + b = 3$, 算术—几何平均不等式给出 $2^a + 2^b \geq 2\sqrt{2^{a+b}} = 2\sqrt{2^3} = 4\sqrt{2}$. 等号成立当且仅当 $2^a = 2^b$, 即 $a = b = \frac{3}{2}$, 所以最小值为 $4\sqrt{2}$, 故选 B.

11. 若 $\cot \theta = 3$, 则 $\cos^2 \theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta$ 的值是 ()

- A. $-\frac{6}{5}$ B. $-\frac{4}{5}$ C. $\frac{4}{5}$ D. 1 E. $\frac{6}{5}$

【答案】 E

【解析】由 $\cot \theta = 3$, 有 $\cos \theta = 3 \sin \theta$. 结合 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, 得 $\sin^2 \theta = \frac{1}{10}$, $\cos^2 \theta = \frac{9}{10}$. 又 $\sin \theta$ 与 $\cos \theta$ 同号, 所以 $\sin \theta \cos \theta = \frac{3}{10}$. 于是 $\cos^2 \theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta = \frac{9}{10} + \frac{3}{10} = \frac{6}{5}$, 故选 E.

12. 若 $\theta \in \left(\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right)$, 则 $\sqrt{1 - \sin 2\theta} =$

- A. $\cos \theta - \sin \theta$ B. $\sin \theta + \cos \theta$ C. $\sin \theta - \cos \theta$
D. $-\cos \theta - \sin \theta$ E. $|\cos \theta| - |\sin \theta|$

【答案】 A

【解析】利用 $1 - \sin 2\theta = (\cos \theta - \sin \theta)^2$, 有 $\sqrt{1 - \sin 2\theta} = |\cos \theta - \sin \theta|$. 当 $\theta \in \left(\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right)$ 时, $\cos \theta - \sin \theta > 0$, 所以原式等于 $\cos \theta - \sin \theta$, 故选 A.

13. 函数 $y = \cos x - \sin^2 x - \cos 2x + \frac{7}{4}$ 的最大值是 ()

- A. $\frac{7}{4}$ B. 2 C. $\frac{9}{4}$ D. $\frac{17}{4}$ E. $\frac{19}{4}$

【答案】 B

【解析】令 $t = \cos x$, 则 $t \in [-1, 1]$, $\sin^2 x = 1 - t^2$, $\cos 2x = 2t^2 - 1$. 因此 $y = t - (1 - t^2) - (2t^2 - 1) + \frac{7}{4} = 2 - \left(t - \frac{1}{2}\right)^2$. 因为 $\frac{1}{2} \in [-1, 1]$, 最大值为 2, 故选 B.

14. $\arctan(1 - \sqrt{2}) =$ ()

- A. $-\frac{5\pi}{8}$ B. $-\frac{3\pi}{8}$ C. $-\frac{\pi}{8}$ D. $\frac{\pi}{8}$ E. $\frac{3\pi}{8}$

【答案】 C

【解析】因为 $\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1$, 所以 $1 - \sqrt{2} = \tan\left(-\frac{\pi}{8}\right)$. 反正切函数的值域为 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 故 $\arctan(1 - \sqrt{2}) = -\frac{\pi}{8}$, 选 C.

15. 椭圆 $\frac{(x+1)^2}{4} + y^2 = 1$ 与抛物线 $y = 1 - (x+1)^2$ 的交点的个数是 ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 E. 4

【答案】 D

【解析】令 $u = (x+1)^2$, 则椭圆方程给出 $y^2 = 1 - \frac{u}{4}$, 且 $0 \leq u \leq 4$. 抛物线给出 $y = 1 - u$, 代入椭圆方程得 $(1-u)^2 = 1 - \frac{u}{4}$, 即 $u^2 - \frac{7}{4}u = 0$, 所以 $u = 0$ 或 $u = \frac{7}{4}$.

当 $u = 0$ 时, $x = -1, y = 1$, 得到一个交点; 当 $u = \frac{7}{4}$ 时, $x = -1 \pm \frac{\sqrt{7}}{2}, y = -\frac{3}{4}$, 得到两个交点. 因而共有 3 个交点, 故选 D.

16. 若动圆与圆 $(x+2)^2 + y^2 = 4$ 相外切且与直线 $x = 2$ 相切, 则动圆的圆心的轨迹方程是 ()

A. $y^2 - 12x + 12 = 0$

B. $y^2 + 12x - 12 = 0$

C. $y^2 + 8x = 0$

D. $y^2 - 8x = 0$

E. $y^2 - 6x + 6 = 0$

【答案】 B

【解析】设动圆圆心为 $P(x, y)$, 半径为 r . 因为它与直线 $x = 2$ 相切, 所以 $r = |x - 2|$. 固定圆的圆心为 $C(-2, 0)$, 半径为 2, 外切条件为 $PC = r + 2$, 即 $(x+2)^2 + y^2 = (|x-2| + 2)^2$.

若 $x \leq 2$, 则 $|x-2| = 2-x$, 代入并化简得 $y^2 = -12x + 12$, 即 $y^2 + 12x - 12 = 0$. 若 $x > 2$, 则化简得 $y^2 = -4x - 4 < 0$, 没有实数点. 因而圆心的轨迹方程为 $y^2 + 12x - 12 = 0$, 故选 B.

17. 通过点 $A(3, 4)$ 及双曲线 $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{3} = 1$ 的两个焦点的圆的方程为 ()

A. $x^2 + \left(y - \frac{8}{3}\right)^2 = \frac{145}{9}$

B. $\left(x - \frac{8}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{145}{9}$

C. $(x-2)^2 + y^2 = 13$

D. $x^2 + (y-2)^2 = 13$

E. $x^2 + \left(y - \frac{11}{4}\right)^2 = \frac{169}{16}$

【答案】 D

【解析】双曲线 $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{3} = 1$ 满足 $a^2 = 6, b^2 = 3$, 所以 $c^2 = a^2 + b^2 = 9$, 两个焦点为 $F_1(3, 0)$ 和 $F_2(-3, 0)$. 设所求圆的圆心为 $(0, k)$, 因为圆经过两个焦点, 圆心必在两焦点连线的垂直平分线 $x = 0$ 上.

圆经过 $A(3, 4)$, 故 $9 + k^2 = 9 + (4 - k)^2$, 从而 $k = 2$. 半径的平方为 $3^2 + 2^2 = 13$, 所以圆的方程为 $x^2 + (y - 2)^2 = 13$, 故选 D.

18. 函数 $y = \sqrt{x^2 + 2x - 3}$ 的单调下降区间 (即在该区间内函数为减函数) 是 ()

A. $(-\infty, -3]$

B. $[-3, +\infty)$

C. $(-\infty, -1]$

D. $[-1, +\infty)$

E. $[-3, -1]$

【答案】 A

【解析】函数定义域由 $x^2 + 2x - 3 \geq 0$ 给出, 即 $(x+3)(x-1) \geq 0$, 所以定义域为 $(-\infty, -3] \cup [1, +\infty)$. 在定义域内, 根式函数 $y = \sqrt{u}$ 随 u 增大而增大, 而 $u = x^2 + 2x - 3$ 的导数为 $2x + 2$.

当 $x \in (-\infty, -3]$ 时, $2x + 2 < 0$, 故 $x^2 + 2x - 3$ 递减, 原函数也递减; 当 $x \in [1, +\infty)$ 时, $2x + 2 > 0$, 原函数递增. 因而单调下降区间为 $(-\infty, -3]$, 故选 A.

19. 函数 $y = \log_{\cos 1} \cos x$ 的值域是 ()

A. $[-1, 1]$ B. $(-\infty, +\infty)$ C. $(-\infty, 0]$ D. $[0, +\infty)$ E. $[\cos 1, (\cos 1)^{-1}]$

【答案】D

【解析】因为 1 是弧度制下满足 $0 < 1 < \frac{\pi}{2}$ 的数, 所以 $0 < \cos 1 < 1$, 可作为对数的底. 函数有意义时 $\cos x > 0$, 且 $\cos x$ 的取值范围为 $(0, 1]$.

令 $t = \cos x$, 则 $t \in (0, 1]$, 且底数 $\cos 1 \in (0, 1)$. 因而 $\log_{\cos 1} t \geq 0$, 当 $t = 1$ 时取 0, 当 $t \rightarrow 0^+$ 时趋于 $+\infty$. 值域为 $[0, +\infty)$, 故选 D.

20. 在空间中, 下列命题中成立的是 ()

A. 过平面 α 外的两点, 必有且只有一个平面与平面 α 垂直B. 若直线 l 上有两点到平面 α 的距离相等, 则直线 l 必平行于平面 α C. 若直线 l 与平面 α 内的无数多条直线垂直, 则直线 l 必垂直于平面 α

D. 互相平行的两条直线在一个平面内的射影必然是互相平行的两条直线

E. 若点 P 到三角形的三条边的距离相等, 则点 P 在该三角形所在平面内的射影必然是三角形的内心

【答案】E

【解析】设三角形所在平面为 Π , 点 P 在 Π 内的射影为 H . 设三条边分别为线段 L_1, L_2, L_3 , 则对每个 i , 由直角三角形关系有 $d(P, L_i)^2 = PH^2 + d(H, L_i)^2$. 因为 $d(P, L_1) = d(P, L_2) = d(P, L_3)$, 所以 H 到三条边的距离相等. 等距点在三角形的角平分线上; 若取外角平分线的交点, 则至少有一条从该点到边所在直线的垂足落在线段外, 不能成为到三条边线段的距离, 因此 H 只能是三条内角平分线的交点, 即三角形的内心.

A 项不成立: 若这两点的连线垂直于平面 α , 则过该连线可以作无数个与平面 α 垂直的平面, 并非必有且只有一个. B 项不成立: 直线与平面 α 相交于其中一点时, 可在交点两侧取到平面距离相等的两个点, 此时直线不平行于平面 α . C 项不成立: 平面 α 内的一条直线可以垂直于同一平面内的无数条直线, 但自身不垂直于平面 α . D 项不成立: 若两条平行直线都垂直于投影平面, 它们的射影退化为点, 不是两条平行直线. 因而成立的是第五项.

21. 四棱锥成为正四棱锥的一个充分但不必要的条件是 ()

A. 各侧面是等边三角形

B. 底面是正方形

C. 各侧面三角形的顶角是 45°

D. 各侧面是等腰三角形且底面为正方形

E. 顶点到底面的射影在底面四边形对角线的交点上

【答案】A

【解析】若四棱锥的各侧面都是等边三角形, 设公共边长为 a . 则底面四条边均为 a , 且顶点到四个底面顶点的距离也均为 a . 四个底面顶点在底面内同在以顶点为球心的球面上, 因此底面四边形为圆内接菱形; 圆内接菱形必为正方形. 该球心在底面内的射影是外接圆圆心, 即正方形对角线的交点, 所以此四棱锥为正四棱锥.

这个条件不是必要的. 例如取底面为边长 a 的正方形, 顶点的射影为底面中心, 高取 a , 所得四棱锥仍为正四棱锥, 但其侧棱长为 $\sqrt{a^2 + \frac{a^2}{2}} \neq a$, 侧面不是等边三角形. 故选 A.

22. 设有函数

$$\textcircled{1} y = \cos \frac{x+3\pi}{2}$$

$$\textcircled{2} y = \sin \frac{x+5\pi}{2}$$

则 ()

- A. 第一个函数与第二个函数都是奇函数
- B. 第一个函数与第二个函数都是偶函数
- C. 第一个函数是奇函数而第二个函数是偶函数
- D. 第一个函数是偶函数而第二个函数是奇函数
- E. 第一个函数与第二个函数中至少有一个既不是奇函数也不是偶函数

【答案】 C

【解析】对第一个函数, 利用 $\cos(t + \frac{3\pi}{2}) = \sin t$, 得 $y = \cos \frac{x+3\pi}{2} = \sin \frac{x}{2}$, 所以它是奇函数.

对第二个函数, 利用 $\sin(t + \frac{5\pi}{2}) = \cos t$, 得 $y = \sin \frac{x+5\pi}{2} = \cos \frac{x}{2}$, 所以它是偶函数. 因而第一个函数是奇函数而第二个函数是偶函数, 故选 C.

23. 设函数 $y = \tan(\arctan 2x)$, $y = \arctan(\tan 2x)$ 与 $y = \sin(\arcsin 2x)$ 的图象分别记为 l_1 , l_2 与 l_3 , 则 ()

- A. l_1, l_2, l_3 都相同
- B. 只有 l_1 与 l_2 相同
- C. 只有 l_1 与 l_3 相同
- D. 只有 l_2 与 l_3 相同
- E. l_1, l_2, l_3 都不相同

【答案】 E

【解析】因为 $\arctan u$ 的值域为 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 所以 $\tan(\arctan 2x) = 2x$, 故 l_1 是直线 $y = 2x$, 定义域为 $\mathbf{R}$.

$\arctan(\tan 2x)$ 只有在 $\tan 2x$ 有意义时有定义, 并且其值被限制在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 所以它是分段的折线函数, 不等于定义域为全体实数的直线 $y = 2x$, 故 $l_2 \neq l_1$. 又 $\arcsin 2x$ 要求 $|x| \leq \frac{1}{2}$, 在此定义域上 $\sin(\arcsin 2x) = 2x$, 所以 l_3 只是直线 $y = 2x$ 的线段图象, 且定义域不同, 故 $l_3 \neq l_1$. 例如 $x = \frac{3}{5}$ 时 l_2 有定义而 l_3 无定义, 故 $l_2 \neq l_3$. 因此三图象两两不相同, 故选 E.

24. 若点 A 的坐标为 (3, 2), F 为抛物线 $y^2 = 2x$ 的焦点, 点 P 在该抛物线上移动, 为使得 $|PA| + |PF|$ 取最小值, 点 P 的坐标应为 ()

- A. (0, 0) B. (1, 1) C. (2, 2) D. $(\frac{1}{2}, 1)$ E. $(1, \sqrt{2})$

【答案】 C

【解析】 抛物线 $y^2 = 2x$ 的焦点为 $F(\frac{1}{2}, 0)$, 准线为 $x = -\frac{1}{2}$. 对抛物线上任意点 $P(x, y)$, 由抛物线定义有 $|PF| = x + \frac{1}{2}$.

若 $x \leq 3$, 则 $|PA| = \sqrt{(x-3)^2 + (y-2)^2} \geq 3-x$, 从而 $|PA| + |PF| \geq (3-x) + (x + \frac{1}{2}) = \frac{7}{2}$. 等号成立当且仅当 $y = 2$, 此时由 $y^2 = 2x$ 得 $P = (2, 2)$. 若 $x > 3$, 则 $|PA| + |PF| > x + \frac{1}{2} > \frac{7}{2}$. 因而最小值在 $P = (2, 2)$ 处取得, 故选 C.

25. 若函数 $y = f(x)$ 是函数 $y = 1 - \sqrt{1-x^2}$ ($-1 \leq x \leq 0$) 的反函数, 则 $y = f(x)$ 的图象大致形状是 ()

【答案】 E

【解析】 设原函数为 $y = 1 - \sqrt{1-x^2}$, 其中 $-1 \leq x \leq 0$. 它的值域为 $[0, 1]$, 且在 $(-1, 0)$ 内有 $y' = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} < 0$, 所以原函数在定义域上是一一对应的.

交换自变量与因变量, 得 $x = 1 - \sqrt{1-y^2}$, 故 $0 \leq x \leq 1$ 且 $\sqrt{1-y^2} = 1-x$. 两边平方并整理, 得 $y^2 = 2x - x^2$. 因为反函数的值域为原函数的定义域 $[-1, 0]$, 所以 $y = -\sqrt{2x-x^2}$, 其图象是圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的下半圆中满足 $0 \leq x \leq 1$ 的弧, 即从 $(0, 0)$ 到 $(1, -1)$ 的左下四分之一圆弧, 故选第五项.

二、填空题

26. 函数 $y = 2 \log_3 x$ ($x > 0$) 的反函数是_____.

【答案】 $y = (\sqrt{3})^x$ ($x \in \mathbf{R}$).

【解析】 由 $y = 2 \log_3 x$ 得 $\log_3 x = \frac{y}{2}$, 所以 $x = 3^{y/2} = (\sqrt{3})^y$. 交换 x, y , 得到反函数 $y = (\sqrt{3})^x$, 其定义域为原函数的值域 $\mathbf{R}$.

27. 将极坐标方程 $\rho = \tan \theta \sec \theta$ 化为直角坐标方程, 得_____.

【答案】 $x^2 = y$.

【解析】 利用极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$. 由题给方程 $\rho = \tan \theta \sec \theta$, 可得 $x^2 = \rho^2 \cos^2 \theta = \tan^2 \theta$, 而 $y = \rho \sin \theta = \tan \theta \sec \theta \sin \theta = \tan^2 \theta$. 因而直角坐标方程为 $x^2 = y$.

28. 设球内切于圆柱, 则它们的表面积之比 $S_{\text{圆柱全}} : S_{\text{球}}$ 的值是_____.

【答案】 $\frac{3}{2}$.

【解析】设球的半径为 r . 球内切于圆柱时, 圆柱的底面半径为 r , 高为 $2r$. 因此圆柱的表面积为 $S_{\text{圆柱全}} = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot 2r = 6\pi r^2$, 球的表面积为 $S_{\text{球}} = 4\pi r^2$. 所以 $S_{\text{圆柱全}} : S_{\text{球}} = 6\pi r^2 : 4\pi r^2 = 3 : 2 = \frac{3}{2}$.

29. 中心在原点的双曲线, 若它的实半轴长为 2, 一条准线的方程为 $x = -\frac{1}{2}$, 则该双曲线的离心率的值是_____.

【答案】4.

【解析】双曲线的实半轴长为 $a = 2$. 因为准线方程是 $x = -\frac{1}{2}$, 双曲线的焦点在 x 轴上, 且准线满足 $x = -\frac{a}{e}$. 因而 $\frac{2}{e} = \frac{1}{2}$, 解得离心率 $e = 4$.

30. 设函数 $y = \lg(x^2 - x - 2)$ 的定义域为 A , 函数 $y = \sqrt{\frac{x+2}{1-x}}$ 的定义域为 B , 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $[-2, -1)$.

【解析】由对数真数为正, 定义域 A 满足 $x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1) > 0$, 故 $A = (-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$. 根式有意义要求 $\frac{x+2}{1-x} \geq 0$ 且 $x \neq 1$, 由符号分析得 $B = [-2, 1)$. 所以 $A \cap B = [-2, -1)$.

31. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差是正数, 且 $a_3 a_7 = -12$, $a_4 + a_6 = -4$, 则前 20 项的和 S_{20} 的值是_____.

【答案】180.

【解析】设等差数列公差为 $d > 0$. 因为 $a_4 + a_6 = 2a_5 = -4$, 所以 $a_5 = -2$. 于是 $a_3 = a_5 - 2d = -2 - 2d$, $a_7 = a_5 + 2d = -2 + 2d$. 由 $a_3 a_7 = -12$, 得 $4 - 4d^2 = -12$, 从而 $d = 2$. 因此 $a_1 = a_5 - 4d = -10$,

$$S_{20} = \frac{20}{2} (2a_1 + 19d) = 10(-20 + 38) = 180$$

32. $(2x - 1)^5$ 的展开式中各项系数的绝对值的和为_____.

【答案】243.

【解析】展开式中 x^k 的系数为 $C_5^k 2^k (-1)^{5-k}$, 其绝对值为 $C_5^k 2^k$. 所有项系数绝对值的和为

$$\sum_{k=0}^5 C_5^k 2^k = (1 + 2)^5 = 243$$

33. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$.

【解析】有理化得

$$\sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到极限为 $\frac{1}{2}$.

34. 方程 $\sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right) \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$ 的解集是_____.

【答案】 $\left\{x \mid x = k\pi + \frac{5\pi}{6} \text{ 或 } x = k\pi + \frac{2\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}\right\}$.

【解析】 利用积化和差公式,

$$\sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right) \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \left[\sin \frac{2\pi}{3} + \sin(-2x) \right] = \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{2} \sin 2x$$

代入原方程得 $\sin 2x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因而 $2x = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi$ 或 $2x = \frac{5\pi}{3} + 2k\pi$, 即 $x = k\pi + \frac{2\pi}{3}$ 或 $x = k\pi + \frac{5\pi}{6}$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$.

35. 当 a 在 $(-\infty, 0)$ 内变化时, 要使过三点 $O(0, 0)$, $A(-4, 0)$, $B(-2, a)$ 的圆的圆心在 $\triangle AOB$ 内 (包括边界), 则 a 允许取的最大值是_____.

【答案】 -2 .

【解析】 设圆的方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$. 代入 $O(0, 0)$ 得 $F = 0$, 代入 $A(-4, 0)$ 得 $D = 4$, 再代入 $B(-2, a)$ 得 $4 + a^2 - 8 + Ea = 0$, 所以 $E = \frac{4 - a^2}{a}$. 圆心为

$$C\left(-2, -\frac{E}{2}\right) = \left(-2, \frac{a^2 - 4}{2a}\right)$$

因为 $a < 0$, 圆心横坐标为 -2 , 三角形 AOB 在直线 $x = -2$ 上的内部截段恰为 $a \leq y \leq 0$. 又

$$\frac{a^2 - 4}{2a} - a = -\frac{a^2 + 4}{2a} > 0$$

所以只需满足 $\frac{a^2 - 4}{2a} \leq 0$. 由于 $a < 0$, 这等价于 $a^2 - 4 \geq 0$, 即 $a \leq -2$. 最大值为 -2 .

三、解答题

36. 设有对数方程 $\lg(ax) = 2\lg(x - 1)$.

(1) 当 $a = 2$ 时, 解该对数方程;

(2) 讨论当 a 在什么范围内取值时, 该对数方程有解, 并求出它的解.

【解析】 (1) 当 $a = 2$ 时, 原方程的定义域要求 $x > 1$. 此时有 $\lg(2x) = 2\lg(x - 1) = \lg((x - 1)^2)$, 所以 $2x = (x - 1)^2$, 即 $x^2 - 4x + 1 = 0$, 解得 $x = 2 \pm \sqrt{3}$. 因为 $2 - \sqrt{3} < 1$, 它不满足定义域; 而 $2 + \sqrt{3} > 1$, 代回原方程两边均有意义且等式成立. 所以原方程的解为 $x = 2 + \sqrt{3}$.

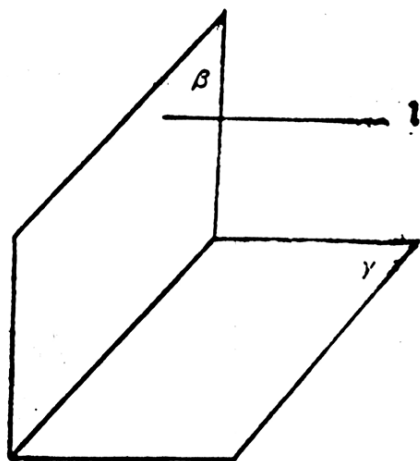
(2) 由原方程的定义域可知 $ax > 0$ 且 $x > 1$, 因此必须 $a > 0$. 当 $a > 0$ 且 $x > 1$ 时, 原方程等价于 $\lg(ax) = \lg((x - 1)^2)$, 于是 $ax = (x - 1)^2$, 即 $x^2 - (a + 2)x + 1 = 0$. 因为 $a^2 + 4a > 0$, 方程的两个根为 $x_+ = \frac{a + 2 + \sqrt{a^2 + 4a}}{2}$ 和 $x_- = \frac{a + 2 - \sqrt{a^2 + 4a}}{2}$. 有 $x_+ > 1$,

且 $x_+x_- = 1$, 所以 $0 < x_- < 1$. 因而只有 x_+ 满足 $x > 1$, 并且它代回后满足原方程. 所以当且仅当 $a > 0$ 时原方程有解, 解为 $x = \frac{a+2+\sqrt{a^2+4a}}{2}$.

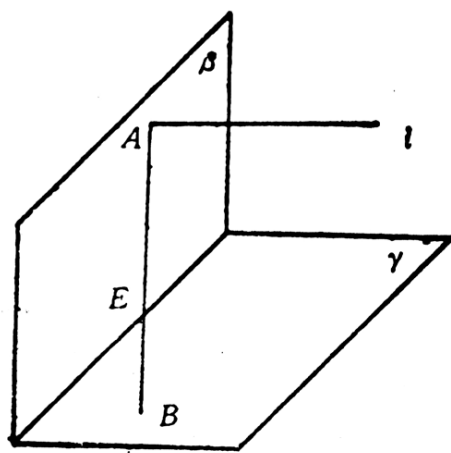
37. 设直线 $l \parallel \gamma$, $l \perp \beta$:

(1) (如图一) 证明 $\beta \perp \gamma$;

(2) (如图二) 假设 $\gamma \cap \beta = m$, $l \cap \beta = A$, $B \in \gamma$, $AB = a$, AB 与 β 所成的角为 30° , l 与 γ 的距离为 b , 求直线 AB 与直线 m 所成的角的大小(用反三角函数表示).



(图一)



(图二)

第 37 题图

【解析】(1) 证: 过 l 作平面 α 与平面 γ 相交, 设交线为 b . 因 $l \parallel \gamma$, 故 $l \parallel b$. 因 $l \perp \beta$, 故 $b \perp \beta$. 因 $b \subset \gamma$, 故 $\gamma \perp \beta$.

(2) 在平面 γ 内过 B 作直线 $n \parallel m$, 又作 $AE \perp n$, 垂足为 E , 则 $\angle ABE$ 为异面直线 AB 与 m 所成的角. 作 $AD \perp m$, 垂足为 D . 因 $\beta \perp \gamma$, $\beta \cap \gamma = m$, 故 $AD \perp \gamma$, 由 l 与 γ 的距离为 b 得 $AD = b$. 作 $BC \perp m$, 垂足为 C , 连 AC . 因 $\gamma \perp \beta$, 故 $BC \perp \beta$, 则 $\angle BAC = 30^\circ$, 又因 $AB = a$, 故 $BC = \frac{a}{2}$. 连 DE , DE 是 AE 在平面 γ 内的射影, 故 $DE \perp BE$. 由于 $D, C \in m$, 且 $B, E \in n \parallel m$, 四边形 $DEBC$ 为矩形, 所以 $DE = BC = \frac{a}{2}$. 在 $\text{Rt}\triangle ADE$ 中, $AE = \sqrt{AD^2 + DE^2} = \sqrt{b^2 + \frac{a^2}{4}}$. 故 $\sin \angle ABE = \frac{AE}{AB} = \frac{\sqrt{4b^2 + a^2}}{2a}$. 从而可得 $\angle ABE = \arcsin \frac{\sqrt{4b^2 + a^2}}{2a}$.

38. 已知数列 $\{a_n\}$, 其中 $a_n = \cos n\alpha$ ($0 < \alpha < \pi$).

(1) 试用 a_{n-1}, a_{n-2} 表示 a_n ;

(2) 用数学归纳法证明 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \frac{\sin \frac{n\alpha}{2} \cos \frac{n+1}{2}\alpha}{\sin \frac{\alpha}{2}}$;

(3) 求和 $a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + (-1)^{k+1}a_k + \cdots - a_{2n} + a_{2n+1}$.

【解析】(1) 由 $a_n + a_{n-2} = \cos n\alpha + \cos(n-2)\alpha = 2\cos(n-1)\alpha \cos \alpha = 2a_{n-1} \cos \alpha$,
故 $a_n = 2a_{n-1} \cos \alpha - a_{n-2}$.

(2) 当 $n=1$ 时, 左边是 $\cos \alpha$, 右边是 $\frac{\sin \frac{\alpha}{2} \cos \alpha}{\sin \frac{\alpha}{2}} = \cos \alpha$, 且 $0 < \alpha < \pi$ 保证 $\sin \frac{\alpha}{2} \neq 0$, 所以等式成立. 假设当 $n=k$ 时等式成立, 即 $a_1 + a_2 + \cdots + a_k = \frac{\sin \frac{k\alpha}{2} \cos \frac{k+1}{2}\alpha}{\sin \frac{\alpha}{2}}$, 那么

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + \cdots + a_k + a_{k+1} &= \frac{\sin \frac{k\alpha}{2} \cos \frac{k+1}{2}\alpha}{\sin \frac{\alpha}{2}} + \cos(k+1)\alpha, \\ &= \frac{\sin \frac{k\alpha}{2} \cos \frac{k+1}{2}\alpha + \sin \frac{\alpha}{2} \cos(k+1)\alpha}{\sin \frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin \frac{2k+3}{2}\alpha - \sin \frac{\alpha}{2}}{2 \sin \frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin \frac{k+1}{2}\alpha \cos \frac{k+2}{2}\alpha}{\sin \frac{\alpha}{2}}. \end{aligned}$$

这就是说, 当 $n=k+1$ 时等式成立. 根据数学归纳法, 可知等式对任何 $n \in \mathbb{N}$ 都成立.

(3) 记所求的和为 S . 由偶数项的符号相反, 先得

$$\begin{aligned} S &= (a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{2n+1}) - 2(a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}), \\ &= \frac{\sin \frac{2n+1}{2}\alpha \cos((n+1)\alpha)}{\sin \frac{\alpha}{2}} - 2 \frac{\sin(n\alpha) \cos((n+1)\alpha)}{\sin \alpha}. \end{aligned}$$

由于 $\sin \alpha = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}$, 且 $2 \cos \frac{\alpha}{2} \sin \frac{2n+1}{2}\alpha = \sin((n+1)\alpha) + \sin(n\alpha)$, 所以

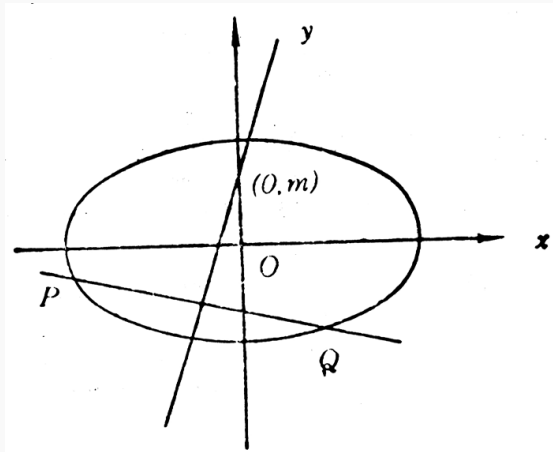
$$S = \frac{\cos((n+1)\alpha) [\sin((n+1)\alpha) - \sin(n\alpha)]}{\sin \alpha} = \frac{\cos((n+1)\alpha) \left(2 \cos \frac{2n+1}{2}\alpha \sin \frac{\alpha}{2} \right)}{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}$$

约去分子、分母中的 $2 \sin \frac{\alpha}{2}$, 得到

$$S = \frac{\cos((n+1)\alpha) \cos \frac{2n+1}{2}\alpha}{\cos \frac{\alpha}{2}}$$

39. 已知椭圆 C 的直角坐标方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 试确定 m 的取值范围, 使得对于直线 $y = 4x + m$, 椭圆 C 上有不同的两点关于该直线对称.

【解析】



第 39 题解析图 1

设所求的取值范围为 M . 两个对称点 P, Q 的连线必须垂直于对称轴 $y = 4x + m$, 所以 PQ 的斜率为 $-\frac{1}{4}$, 可写成直线 $y = -\frac{x}{4} + n$, 其中 n 为实数. 因而 $m \in M$ 等价于存在这样的 n , 使该直线与椭圆 C 有两个不同的交点 P, Q , 且线段 PQ 的中点落在 $y = 4x + m$ 上. 这是因为两条直线的斜率 4 与 $-\frac{1}{4}$ 之积为 -1 , 满足垂直条件. 由方程组
$$\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1, \\ y = -\frac{x}{4} + n. \end{cases}$$

可得 $\begin{cases} 13x^2 - 8nx + 16n^2 - 48 = 0, \\ y = -\frac{x}{4} + n. \end{cases}$ 记它的解为 (x_1, y_1) 与 (x_2, y_2) . 由于这两个点都在直线

$y = -\frac{x}{4} + n$ 上, 若 $x_1 = x_2$, 则 $y_1 = y_2$, 与 $P \neq Q$ 矛盾, 所以 $x_1 \neq x_2$. 因而 $13x^2 - 8nx + 16n^2 - 48 = 0$

的判别式为正, 即有 $64n^2 - 52(16n^2 - 48) > 0$, 即 $n^2 < \frac{13}{4}$, 可得 $-\frac{\sqrt{13}}{2} < n < \frac{\sqrt{13}}{2}$. 其次, 因 PQ

的中点 $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$ 落在直线 $y = 4x + m$ 上, 而对该方程用韦达定理, 可知 $x_1 + x_2 = \frac{8n}{13}$,

从而 $y_1 + y_2 = -\frac{1}{4}(x_1 + x_2) + 2n = \frac{24n}{13}$, 故有 $\frac{1}{2}\left(\frac{24n}{13}\right) = 4\left[\frac{1}{2}\left(\frac{8n}{13}\right)\right] + m$, 即 $m = \frac{-4n}{13}$.

当 $-\frac{\sqrt{13}}{2} < n < \frac{\sqrt{13}}{2}$ 时, 判别式为正, 确有两个不同交点; 按 $m = -\frac{4n}{13}$ 取值时, 其中点在 $y = 4x + m$ 上, 且 $PQ \perp y = 4x + m$, 故这两个交点确实关于该直线对称. 反之, 任意满足题

意的对称点都必对应这样的 n , 所以 m 的取值范围为 $\left(-\frac{2\sqrt{13}}{13}, \frac{2\sqrt{13}}{13}\right)$.

1986 年广东卷(文)

一、单选题

1. 方程 $2^{2x+1} - 9 \times 2^x + 4 = 0$ 的解集是 ()

- A. $\{2\}$ B. $\{-1\}$ C. $\left\{\frac{1}{2}\right\}$ D. $\{-1, 2\}$ E. $\left\{\frac{1}{2}, 2\right\}$

【答案】 D

【解析】令 $t = 2^x > 0$, 则原方程化为 $2t^2 - 9t + 4 = 0$, 即 $(2t - 1)(t - 4) = 0$. 所以 $t = \frac{1}{2}$ 或 $t = 4$, 从而 $x = -1$ 或 $x = 2$. 因此解集为 $\{-1, 2\}$, 选 D.

2. 若直线过点 $(\sqrt{3}, -3)$ 而且倾斜角为 30° , 则该直线的方程为 ()

- A. $y = \sqrt{3}x - 6$ B. $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 4$ C. $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x - 4$
D. $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 2$ E. $y = \sqrt{3}x + 4\sqrt{3}$

【答案】 C

【解析】直线的斜率为 $\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 由点斜式, $y + 3 = \frac{\sqrt{3}}{3}(x - \sqrt{3}) = \frac{\sqrt{3}}{3}x - 1$, 所以 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x - 4$. 因此选 C.

3. 两平行线 $3x + 4y - 12 = 0$ 和 $6x + 8y + 6 = 0$ 间的距离是 ()

- A. $\frac{9}{5}$ B. -3 C. 6 D. 18 E. 3

【答案】 E

【解析】将第二条直线化为 $3x + 4y + 3 = 0$. 两条平行线间的距离为

$$\frac{|-12 - 3|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{15}{5} = 3$$

因此选 E.

4. 直角坐标方程 $x^2 + 2x - y^2 + 2y = 0$ 所表示的曲线是 ()

- A. 椭圆 B. 双曲线 C. 互相平行的两直线
D. 互相垂直的两直线 E. 一个点

【答案】 D

【解析】配方得 $x^2 + 2x - y^2 + 2y = (x + 1)^2 - (y - 1)^2 = 0$. 因而

$$(x - y + 2)(x + y) = 0$$

表示两条直线 $y = x + 2$ 和 $y = -x$. 它们的斜率分别为 1 和 -1 , 所以互相垂直, 选 D.

5. 若 $\cos 2\alpha = -\frac{3}{5}$, 且 $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 则 $\sin \alpha =$ ()

- A. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{10}$ D. $\frac{1}{5}$ E. $\frac{2}{5}$

【答案】 A

【解析】 由降幂公式,

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} = \frac{1 + \frac{3}{5}}{2} = \frac{4}{5}$$

因为 $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 故 $\sin \alpha \geq 0$, 从而 $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$. 因此选 A.

6. 若 $A_m^3 = 6C_m^4$, 则 $m = ()$

- A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 E. 10

【答案】 B

【解析】 由排列、组合数定义, $A_m^3 = m(m-1)(m-2)$, $6C_m^4 = 6 \cdot \frac{m(m-1)(m-2)(m-3)}{24}$.

因题目要求 $m \geq 4$, 约去 $m(m-1)(m-2)$, 得 $1 = \frac{m-3}{4}$, 所以 $m = 7$. 因此选 B.

7. 函数 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$, $x \in (0, 8]$ 的值域是 ()

- A. $[-3, +\infty)$ B. $[3, +\infty)$ C. $(-\infty, -3]$
D. $(-\infty, 3]$ E. $(0, +\infty)$

【答案】 A

【解析】 因为底数 $\frac{1}{2} \in (0, 1)$, 函数 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 在定义域上单调递减. 当 $x = 8$ 时, $y = \log_{\frac{1}{2}} 8 = -3$; 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $y \rightarrow +\infty$. 所以值域为 $[-3, +\infty)$, 选 A.

8. 若 $A = \{x \mid |x-1| < 2\}$, $B = \left\{x \mid \frac{x-2}{x} > 0\right\}$, 则 $A \cap B = ()$

- A. $\{x \mid -1 < x < 3\}$ B. $\{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 2\}$
C. $\{x \mid -1 < x < 0\}$ D. $\{x \mid -1 < x < 0 \text{ 或 } 2 < x < 3\}$
E. $\{x \mid 0 < x < 2\}$

【答案】 D

【解析】 由 $|x-1| < 2$, 得 $-1 < x < 3$. 又 $x \neq 0$, 且

$$\frac{x-2}{x} > 0$$

在临界点 0、2 两侧作符号判断: 当 $x < 0$ 或 $x > 2$ 时分式为正, 所以 $B = (-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$.

两者取交集得 $A \cap B = (-1, 0) \cup (2, 3)$, 所以选 D.

9. 从 8 名男医生和 7 名女医生中选 5 人组成一个医疗小组, 如果这个小组中至少有 2 名男医生和至少有 2 名女医生, 则不同选法的种数是 ()

- A. $(C_8^3 + C_7^2) \cdot (C_8^2 + C_7^3)$ B. $(C_8^3 + C_7^2) + (C_8^2 + C_7^3)$
C. $C_8^2 \cdot C_7^3$ D. $C_8^2 \cdot C_7^2 \cdot C_{11}^3$

$$\text{E. } C_8^2 \cdot C_7^3 + C_8^3 \cdot C_7^2$$

【答案】 E

【解析】 小组共有 5 人, 且男、女医生各至少 2 人, 所以只有两种组成: 选 2 名男医生和 3 名女医生, 或选 3 名男医生和 2 名女医生. 选法总数为

$$C_8^2 C_7^3 + C_8^3 C_7^2 = 28 \cdot 35 + 56 \cdot 21$$

计算得选法总数为 2156, 这正是最后一个选项.

10. 不等式 $\frac{x^2 - x - 6}{-x^2 - 1} > 0$ 的解集是 ()

A. $\{x \mid -2 < x < 3\}$

B. $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } x > 3\}$

C. $\{x \mid -2 < x < +\infty\}$

D. $\{x \mid 3 < x < +\infty\}$

E. $\{x \mid -3 < x < 2\}$

【答案】 A

【解析】 因为 $-x^2 - 1 < 0$ 对任意实数 x 恒成立, 所以分式大于零等价于 $x^2 - x - 6 < 0$. 因式分解得 $(x - 3)(x + 2) < 0$, 故 $-2 < x < 3$. 因此选 A.

11. 复数 $\sin 95^\circ + i \cos 95^\circ$ 的一个辐角是 ()

A. 95°

B. -85°

C. 5°

D. 85°

E. -5°

【答案】 E

【解析】 利用诱导公式, $\sin 95^\circ = \cos 5^\circ$, $\cos 95^\circ = -\sin 5^\circ$. 所以原复数为 $\cos 5^\circ - i \sin 5^\circ = \cos(-5^\circ) + i \sin(-5^\circ)$, 其一个辐角为 -5° . 因此选 E.

12. 侧面为等边三角形的正三棱锥, 其侧面与底面所成的二面角的余弦的值是 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

E. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 C

【解析】 设正三棱锥的棱长为 a , 取底面边 BC 的中点 D , 取底面中心 O . 在截面 SDO 中, $SD \perp BC$, $DO \perp BC$, 所以截面角 $\angle SDO$ 就是侧面与底面所成的二面角. 正三棱锥的高为 SO , 且 $SO \perp$ 底面, 故 $SO \perp DO$, 三角形 SDO 在 O 处为直角. 因为 SBC 是等边三角形, $SD = \frac{\sqrt{3}}{2}a$; 底面为等边三角形, $DO = \frac{\sqrt{3}}{6}a$. 因而

$$\cos \angle SDO = \frac{DO}{SD} = \frac{1}{3}$$

所以选 C.

13. 若圆台下底面半径为 4, 上底面半径为 1, 母线长为 $3\sqrt{2}$, 则其体积为 ()

A. 15π

B. 21π

C. 25π

D. 63π

E. $21\sqrt{2}\pi$

【答案】 B

【解析】圆台的上、下底面半径分别为 $r = 1$ 、 $R = 4$ ，母线长为 $l = 3\sqrt{2}$ 。轴截面给出圆台高

$$h = \sqrt{l^2 - (R - r)^2} = \sqrt{18 - 9} = 3$$

故体积为

$$V = \frac{1}{3}\pi h(R^2 + Rr + r^2) = \frac{1}{3}\pi \cdot 3(16 + 4 + 1) = 21\pi$$

因此选 B.

14. $\sin 1$, $\cos 1$, $\tan 1$ 的大小关系是 ()

A. $\sin 1 < \cos 1 < \tan 1$

B. $\tan 1 < \sin 1 < \cos 1$

C. $\cos 1 < \tan 1 < \sin 1$

D. $\sin 1 < \tan 1 < \cos 1$

E. $\cos 1 < \sin 1 < \tan 1$

【答案】E

【解析】这里的 1 为弧度，且 $0 < 1 < \frac{\pi}{2}$ ，所以 $\sin 1 > 0$ 、 $\cos 1 > 0$ 。又因 $1 > \frac{\pi}{4}$ ，在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上正弦递增、余弦递减，故 $\sin 1 > \cos 1$ 。另外 $0 < \cos 1 < 1$ ，从而 $\tan 1 = \frac{\sin 1}{\cos 1} > \sin 1$ 。因此 $\cos 1 < \sin 1 < \tan 1$ ，选 E。

15. 若 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$ ，且 $\tan \alpha = \frac{1}{7}$, $\tan \beta = \frac{3}{4}$ ，则 $\alpha + \beta =$ ()

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{3}$

D. $\frac{\pi}{2}$

E. $\frac{3}{4}\pi$

【答案】B

【解析】由正切加法公式，

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{\frac{1}{7} + \frac{3}{4}}{1 - \frac{3}{28}} = \frac{25/28}{25/28} = 1$$

由于 $0 < \alpha + \beta < \pi$ ，且正切值为 1，只能有 $\alpha + \beta = \frac{\pi}{4}$ 。因此选 B。

16. $\frac{1 + \sin 2\theta - \cos 2\theta}{1 + \sin 2\theta + \cos 2\theta} =$ ()

A. $\tan \theta$

B. $\cot \theta$

C. $\sin \theta$

D. $2 \sin \theta$

E. $\sin 2\theta$

【答案】A

【解析】利用二倍角公式，分子、分母分别化为

$$1 + \sin 2\theta - \cos 2\theta = 2 \sin \theta (\sin \theta + \cos \theta)$$

$$1 + \sin 2\theta + \cos 2\theta = 2 \cos \theta (\sin \theta + \cos \theta)$$

在原式有意义的条件下约去公共因子，得到原式为 $\tan \theta$ 。因此选 A。

17. 若 $\beta \in [0, 2\pi)$ ，且 $\sqrt{1 - \cos^2 \beta} + \sqrt{1 - \sin^2 \beta} = \sin \beta - \cos \beta$ ，则 β 的取值范围是 ()

A. $[0, \frac{\pi}{2}]$

B. $[\frac{\pi}{2}, \pi]$

C. $[\pi, \frac{3}{2}\pi]$

D. $[-\frac{3}{2}\pi, 2\pi)$

E. $[\frac{\pi}{4}, \frac{5}{4}\pi]$

【答案】B

【解析】 因为 $\sqrt{1 - \cos^2 \beta} = |\sin \beta|$, $\sqrt{1 - \sin^2 \beta} = |\cos \beta|$. 在 $0 \leq \beta < \frac{\pi}{2}$ 内, $\sin \beta \geq 0$, $\cos \beta > 0$, 等式化为 $\sin \beta + \cos \beta = \sin \beta - \cos \beta$, 因而要求 $\cos \beta = 0$, 该区间无解. 在 $\frac{\pi}{2} \leq \beta \leq \pi$ 内, $\sin \beta \geq 0$, $\cos \beta \leq 0$, 左边等于 $\sin \beta - \cos \beta$, 所以整个区间都成立. 在 $\pi < \beta < \frac{3\pi}{2}$ 内, $\sin \beta < 0$, $\cos \beta < 0$, 等式化为 $-\sin \beta - \cos \beta = \sin \beta - \cos \beta$, 因而 $\sin \beta = 0$, 该开区间无解. $\beta = \frac{3\pi}{2}$ 时左边为 1、右边为 -1, 也不成立. 在 $\frac{3\pi}{2} < \beta < 2\pi$ 内, $\sin \beta < 0$, $\cos \beta > 0$, 等式化为 $-\sin \beta + \cos \beta = \sin \beta - \cos \beta$, 因而 $\sin \beta = \cos \beta$, 与该区间的符号矛盾. 所以取值范围为 $[\frac{\pi}{2}, \pi]$, 选 B.

18. $\cot \frac{9}{8}\pi$ 的值是 ()

- A. $\sqrt{2} - 1$ B. $\sqrt{3} - 2$ C. $-1 - \sqrt{2}$ D. $\sqrt{2} + 1$ E. $3 - \sqrt{2}$

【答案】 D

【解析】 由周期性, $\cot \frac{9\pi}{8} = \cot \frac{\pi}{8}$. 令 $t = \tan \frac{\pi}{8}$, 由正切二倍角公式 $1 = \tan \frac{\pi}{4} = \frac{2t}{1-t^2}$, 得 $t^2 + 2t - 1 = 0$. 因为 $0 < \frac{\pi}{8} < \frac{\pi}{2}$, 所以 $t > 0$, 从而 $t = \sqrt{2} - 1$. 因而

$$\cot \frac{9\pi}{8} = \frac{1}{\sqrt{2} - 1} = \sqrt{2} + 1$$

所以选 D.

19. 函数 $y = -2\cos^2 x - 2\sin x + \frac{9}{2}$ 的最小值是 ()

- A. $\frac{5}{2}$ B. 2 C. $\frac{9}{2}$ D. 3 E. $\frac{1}{2}$

【答案】 B

【解析】 令 $t = \sin x$, 则 $-1 \leq t \leq 1$, 且 $\cos^2 x = 1 - t^2$. 原函数为

$$y = -2(1 - t^2) - 2t + \frac{9}{2} = 2t^2 - 2t + \frac{5}{2} = 2\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + 2$$

当 $t = \frac{1}{2}$ 时可以取到等号, 故最小值为 2, 选 B.

20. 椭圆 $\frac{(x+1)^2}{4} + y^2 = 1$ 与抛物线 $y = 1 - (x+1)^2$ 的交点的个数是 ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 E. 4

【答案】 D

【解析】 令 $u = (x+1)^2$, 则 $u \geq 0$, 且抛物线给出 $y = 1 - u$. 代入椭圆方程, 得 $\frac{u}{4} + (1-u)^2 = 1$, $u\left(u - \frac{7}{4}\right) = 0$. 当 $u = 0$ 时, 得到一个交点 $(-1, 1)$; 当 $u = \frac{7}{4}$ 时, $x+1 = \pm \frac{\sqrt{7}}{2}$, 得到两个交点. 因此共有 3 个交点, 选 D.

21. 若动圆与圆 $(x+2)^2 + y^2 = 4$ 相外切, 且与直线 $x = 2$ 相切, 则动圆圆心的轨迹方程是 ()

- A. $y^2 + 8x = 0$ B. $y^2 - 8x = 0$ C. $y^2 - 12x + 12 = 0$

D. $y^2 + 12x - 12 = 0$

E. $y^2 - 6x + 6 = 0$

【答案】D

【解析】设动圆圆心为 $M(x, y)$, 半径为 r . 因为它与直线 $x = 2$ 相切, $r = |x - 2|$. 固定圆圆心为 $(-2, 0)$, 半径为 2, 外切条件为

$$\sqrt{(x+2)^2 + y^2} = |x-2| + 2$$

若 $x \leq 2$, 平方并化简得 $y^2 + 12x - 12 = 0$; 若 $x > 2$, 则平方后得 $y^2 + 4x + 4 = 0$, 与 $x > 2$ 矛盾. 所以轨迹方程为 $y^2 + 12x - 12 = 0$, 选 D.

22. 过点 $A(1, -2)$ 及椭圆 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{5} = 1$ 的两个焦点的圆的方程是 ()

A. $x^2 + 2x + y^2 = 4$

B. $x^2 - 2x + y^2 = 3$

C. $x^2 + y^2 + 2y = 1$

D. $x^2 + y^2 - 2y = 1$

E. $x^2 + y^2 + 2y = 0$

【答案】C

【解析】椭圆的焦半距为 $c = \sqrt{6-5} = 1$, 故两个焦点为 $F_1(-1, 0)$ 、 $F_2(1, 0)$. 圆心到两个焦点距离相等, 所以圆心在 y 轴上, 设为 $(0, k)$. 由它经过 $A(1, -2)$ 和 $F_2(1, 0)$, 得

$$1 + (k+2)^2 = 1 + k^2$$

从而 $k = -1$. 半径平方为 $1 + k^2 = 2$, 故圆方程为 $x^2 + (y+1)^2 = 2$, 即 $x^2 + y^2 + 2y = 1$. 因此选 C.

23. 函数 $y = \cos x + \sin x, x \in [0, 2\pi)$ 的单调下降区间(即在该区间内函数为减函数)是 ()

A. $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi\right]$

B. $\left[\frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right]$

C. $[\pi, 2\pi)$

D. $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi\right]$

E. $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{5}{4}\pi\right]$

【答案】E

【解析】函数的导数为 $y' = \cos x - \sin x = \sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$. 在 $x \in [0, 2\pi)$ 内, $y' \leq 0$ 的连续区间为 $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$, 且在内部除端点外严格小于零, 所以函数在该区间上为减函数. 因此选取最后一个选项.

24. 四棱锥成为正四棱锥的一个充分但不必要的条件是 ()

A. 各侧面是等边三角形

B. 底面是正方形

C. 各侧面三角形的顶角为 45°

D. 各侧面是等腰三角形, 底面是正方形

E. 顶点在底面的射影是底面四边形对角线的交点

【答案】A

【解析】若四棱锥的各侧面都是等边三角形, 则四条底边和四条侧棱长度相等. 四个底面顶点又都在以顶点为球心的球面上, 因此底面四边形为圆内接菱形, 只能是正方形; 其顶点在底面中心的射影为正方形中心, 故该四棱锥为正四棱锥. 所以这是充分条件.

但正四棱锥的侧面只需是全等的等腰三角形,侧棱不必等于底边;例如侧棱长不等于底边长的正四棱锥不是各侧面等边三角形. 所以该条件不是必要条件, 选 A.

25. 在空间中, 下列命题成立的是 ()

- A. 过平面 α 外两点, 必有且只有一个平面与平面 α 垂直
- B. 若直线 l 上两点到平面 α 的距离相等, 则直线 l 必平行于平面 α
- C. 若点 P 到三角形三边的距离相等, 则点 P 在该三角形所在平面的射影必然是该三角形的内心
- D. 若直线 l 与平面 α 内的无数多条直线垂直, 则直线 l 必垂直于平面 α
- E. 互相平行的两条直线在一个平面内的射影必然是互相平行的两条直线

【答案】C

【解析】先说明 C. 设点 P 在三角形所在平面上的射影为 H , 三边记为线段 L_1, L_2, L_3 . 因为 PH 垂直于该平面, 对于每个 i 及 $X \in L_i$, 都有

$$PX^2 = PH^2 + HX^2$$

对 X 取最小值, 得到

$$d(P, L_i)^2 = PH^2 + d(H, L_i)^2$$

因此题设等价于 H 到三条边线段的距离相等. 下面排除最近点是端点的情形: 若 A 是 AB 的最近点, 记公共距离为 $r = HA$. 因为 $A \in AC$, 且 $d(H, AC) = r$, 所以 A 也是 AC 的最近点, 从而 $(H - A) \cdot (B - A) \leq 0$, $(H - A) \cdot (C - A) \leq 0$. 对 BC 上任一点 T , 可写成 $T = (1 - t)B + tC$ ($0 \leq t \leq 1$), 于是

$$(H - A) \cdot (T - A) \leq 0$$

且 $T \neq A$. 因而

$$HT^2 - HA^2 = |T - A|^2 - 2(H - A) \cdot (T - A) > 0$$

这说明 $d(H, BC) > HA = r$, 矛盾. 其余端点情形同理, 故三个最近点都在三条边的内部.

于是 H 到三条边所在直线的距离相等. 平面内到三条边所在直线等距的点是内心和三个旁心; 三个旁心在其中两条边上的垂足分别落在边的延长线上, 不是三条边线段的最近点, 只有内心的三个垂足都在线段内部. 因此 H 只能是内心, 命题 C 成立.

其余命题均不成立. 对命题 A, 取 $\alpha: z = 0$, 取平面外两点 $P(0, 0, 1)$ 、 $Q(0, 0, 2)$, 则过 P, Q 的任意竖直平面都垂直于 α , 不具有唯一性. 对命题 B, 取 $\alpha: z = 0$, 取直线 l 为 z 轴, 直线 l 上的点 $(0, 0, 1)$ 、 $(0, 0, -1)$ 到 α 的距离相等, 但 l 垂直于 α 而非平行于 α . 对命题 D, 取 $\alpha: z = 0$, 取 l 为 x 轴, 则 l 与 α 内无数条平行于 y 轴的直线垂直, 但 l 不垂直于平面 α . 对命题 E, 取两个互相平行的竖直直线, 将它们投影到水平面上所得是两个点, 并非两条互相平行的直线.

二、填空题

26. $\sin 50^\circ \cdot \cos 10^\circ + \sin 40^\circ \cdot \sin 10^\circ$ 的值是_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【解析】 利用积化和差公式,

$$\sin 50^\circ \cos 10^\circ = \frac{1}{2} (\sin 60^\circ + \sin 40^\circ)$$

$$\sin 40^\circ \sin 10^\circ = \frac{1}{2} (\cos 30^\circ - \cos 50^\circ)$$

由于 $\cos 30^\circ = \sin 60^\circ$ 、 $\cos 50^\circ = \sin 40^\circ$, 两式相加得原式为 $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

27. 函数 $y = 2 \log_3 x$ ($x > 0$) 的反函数是_____.

【答案】 $y = (\sqrt{3})^x, x \in \mathbf{R}$

【解析】 设原函数中的函数值为 y , 则 $y = 2 \log_3 x$ 等价于 $\frac{y}{2} = \log_3 x$, 从而 $x = 3^{y/2} = (\sqrt{3})^y$. 交换自变量与函数值的记号, 反函数为 $y = (\sqrt{3})^x$. 原函数的值域为 $\mathbf{R}$, 所以反函数的定义域为 $x \in \mathbf{R}$.

28. 若球内切于圆柱, 则它们的表面积之比 $S_{\text{圆柱全}} : S_{\text{球}}$ 的值是_____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】 设球半径为 r . 球内切于圆柱意味着圆柱底面半径为 r , 高为 $2r$. 因而圆柱的全面积为

$$S_{\text{圆柱全}} = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot 2r = 6\pi r^2$$

球的表面积为 $S_{\text{球}} = 4\pi r^2$. 所以

$$S_{\text{圆柱全}} : S_{\text{球}} = 6\pi r^2 : 4\pi r^2 = 3 : 2$$

其比值为 $\frac{3}{2}$.

29. 中心在原点的双曲线, 若其实半轴长为 2, 一条准线方程为 $x = -\frac{1}{2}$, 则该双曲线的离心率的值是_____.

【答案】 4

【解析】 准线方程含 x , 故双曲线的实轴在 x 轴上. 设其半实轴长为 $a = 2$, 离心率为 e , 则双曲线的准线方程为 $x = \pm \frac{a}{e}$. 由一条准线为 $x = -\frac{1}{2}$, 得 $\frac{2}{e} = \frac{1}{2}$, 所以 $e = 4$.

30. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} =$ _____

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】分子、分母同除以 $\sqrt{n}$, 得

$$\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, 故极限为

$$\frac{1}{\sqrt{1+0}+1} = \frac{1}{2}$$

31. 若 $f\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x^2} - 1$, 则 $f(x) =$ _____.

【答案】 $x^2 - 2x$

【解析】令 $t = 1 + \frac{1}{x}$, 则 $t \neq 1$, 且 $\frac{1}{x} = t - 1$. 原条件化为 $f(t) = (t-1)^2 - 1 = t^2 - 2t$. 把自变量 t 改记为 x , 得到 $f(x) = x^2 - 2x$ ($x \neq 1$).

32. $\left(x - \frac{2}{\sqrt{x}}\right)^6$ 展开式中常数项的值是_____.

【答案】 240

【解析】展开式的通项为 $C_6^k x^{6-k} \left(-\frac{2}{\sqrt{x}}\right)^k = C_6^k (-2)^k x^{6-\frac{3k}{2}}$, 其中 $k = 0, 1, \dots, 6$. 取常数项要求 $6 - \frac{3k}{2} = 0$, 所以 $k = 4$. 因此常数项为 $C_6^4 (-2)^4 = 15 \times 16 = 240$.

33. 若 $\tan \theta = 2$, 则 $\frac{\sin 2\theta - \cos 2\theta}{1 + \cos^2 \theta}$ 的值是_____.

【答案】 $\frac{7}{6}$

【解析】由 $\tan \theta = 2$, 得 $\sin 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{4}{5}$, $\cos 2\theta = \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} = -\frac{3}{5}$, $\cos^2 \theta = \frac{1}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{1}{5}$. 所以 $\frac{\sin 2\theta - \cos 2\theta}{1 + \cos^2 \theta} = \frac{\frac{4}{5} - \left(-\frac{3}{5}\right)}{1 + \frac{1}{5}} = \frac{\frac{7}{5}}{\frac{6}{5}} = \frac{7}{6}$.

34. 若等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为正数, 且 $a_3 \cdot a_7 = -12$, $a_4 + a_8 = -4$, 则前 20 项之和 S_{20} 的值是_____.

【解析】设等差数列的公差为 $d > 0$. 由 $a_4 + a_8 = 2a_6 = -4$, 得 $a_6 = -2$, 所以 $a_3 = a_6 - 3d = -2 - 3d$, $a_7 = a_6 + d = -2 + d$. 由 $a_3 a_7 = -12$, 得 $(-2 - 3d)(-2 + d) = -12$, 即 $3d^2 - 4d - 16 = 0$. 因为 $d > 0$, 所以 $d = \frac{2(1 + \sqrt{13})}{3}$. 又 $a_1 = a_6 - 5d = -2 - 5d$, 故 $S_{20} = \frac{20}{2}(2a_1 + 19d) = 10(-4 + 9d) = 20 + 60\sqrt{13}$.

35. 若 $f(x) = x^2 + \lg(x + \sqrt{1+x^2})$, 且 $f(2) = 4.627$, 则 $f(-2)$ 的值是_____.

【答案】 3.373

【解析】由 $(\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2)=1$, 得 $\lg(\sqrt{5}-2)=-\lg(\sqrt{5}+2)$. 因此 $f(-2)=4+\lg(\sqrt{5}-2)=4-\lg(\sqrt{5}+2)=4-(f(2)-4)=8-4.627=3.373$.

三、解答题

36. 设有对数方程 $\lg(ax) = 2\lg(x-1)$ (其中 a 是常数).

(1) 当 $a=2$ 时, 解该对数方程;

(2) 证明: 当 $a>0$ 时, 对数方程有且只有一个解.

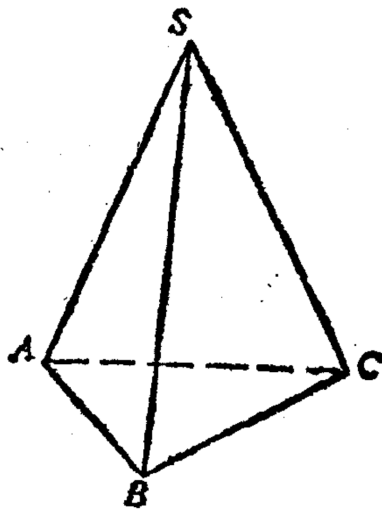
【解析】(1) 由对数定义知, 必须 $x-1>0$. 当 $a=2$ 时, $\lg(2x)=2\lg(x-1)=\lg((x-1)^2)$, 所以 $2x=(x-1)^2$, 即 $x^2-4x+1=0$. 解得 $x_1=2+\sqrt{3}$, $x_2=2-\sqrt{3}$. 因为 $2+\sqrt{3}>1$, 而 $2-\sqrt{3}<1$, 只有 $x=2+\sqrt{3}$ 满足定义域条件.

(2) 由对数定义知 $ax>0$ 及 $x-1>0$. 由原方程得 $ax=(x-1)^2$, 即 $x^2-(2+a)x+1=0$. 当 $a>0$ 时, $\Delta=(2+a)^2-4=a^2+4a>0$. 故二次方程有两个相异实根 $x_1=\frac{2+a+\sqrt{a^2+4a}}{2}=1+\frac{a+\sqrt{a^2+4a}}{2}$, $x_2=\frac{2+a-\sqrt{a^2+4a}}{2}=1+\frac{a-\sqrt{a^2+4a}}{2}$. 其中 $x_1-1=\frac{a+\sqrt{a^2+4a}}{2}>0$, $x_2-1=\frac{a-\sqrt{a^2+4a}}{2}<0$. 经检验, x_1 是原方程的解而 x_2 不是. 故当 $a>0$ 时, 对数方程有且只有一个解.

37. 在三棱锥 $S-ABC$ 中, 平面 $SAC \perp ABC$, $AB=AC=a$, $\angle CAB=90^\circ$, $SA=SC=b$, 求:

(1) 棱 SB 与底面 ABC 所成角的正切;

(2) 三棱锥 $S-ABC$ 被过 S 且与 BC 垂直的平面所截得的截面面积.



第 37 题图

【解析】(1) 在平面 SAC 内作 $SD \perp AC$, 垂足为 D . 因为 $SA=SC$, 三角形 SAC 是等腰三角形, 所以 D 是 AC 的中点, $AD=CD=\frac{a}{2}$. 又因为平面 $SAC \perp ABC$, 且平面 $SAC \cap ABC=AC$, 所以 $SD \perp$ 平面 ABC . 连结 BD , 则 BD 是 SB 在平面 ABC 上的射影, 故 $\angle SBD$ 是 SB 与平面

ABC 所成的角. 在直角三角形 SAD 中, $SD = \sqrt{SA^2 - AD^2} = \sqrt{b^2 - \frac{a^2}{4}}$. 在直角三角形 ABD 中, $BD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{a^2 + \frac{a^2}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2}a$. 因为 $SD \perp$ 平面 ABC , 所以 $SD \perp BD$, 从而

$$\tan \angle SBD = \frac{SD}{BD} = \frac{\sqrt{4b^2 - a^2}}{\sqrt{5}a} = \frac{\sqrt{20b^2 - 5a^2}}{5a}$$

(2) 在底面内取直角坐标 $A(0,0)$, $B(a,0)$, $C(0,a)$. 此时 $D\left(0, \frac{a}{2}\right)$, 直线 BC 的方程为 $x + y = a$. 从 D 向 BC 作垂线, 垂足为 $E\left(\frac{a}{4}, \frac{3a}{4}\right)$. 因为 $SD \perp$ 平面 ABC , 所以 $SD \perp BC$; 又 $DE \perp BC$, 且 SD 、 DE 相交于 D , 故 $BC \perp$ 平面 SDE . 该平面过 S 且垂直于 BC , 与三棱锥相交所得截面为三角形 SDE , 并且 $SD \perp DE$. 因而

$$DE = CE = \frac{CD}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}a$$

所以截面面积为

$$S_{\triangle SDE} = \frac{1}{2}SD \cdot DE = \frac{a}{16}\sqrt{8b^2 - 2a^2}$$

38. 设 $z = 1 - \cos \alpha + i \sin \alpha$ ($0 < \alpha < \pi$).

(1) 把 z 表示成三角形式;

(2) 设数列 $\{b_n\}$ 的通项公式是 $b_n = |z^{n+1} - z^n|$, 求和: $b_1 + b_2 + \cdots + b_n$.

【解析】(1)

$$z = 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} + i 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \left(\sin \frac{\alpha}{2} + i \cos \frac{\alpha}{2} \right) = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \left[\cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2} \right) \right]$$

由于 $0 < \alpha < \pi$, 故 $\sin \frac{\alpha}{2} > 0$, 这就是 z 的三角形式.

(2) 由 (1) 知 $|z| = 2 \sin \frac{\alpha}{2}$. 又 $b_n = |z^n(z - 1)| = |z|^n |z - 1| = 2^n \sin^n \frac{\alpha}{2}$, 因为 $|z - 1| = \sqrt{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha} = 1$. 因此, 数列 $\{b_n\}$ 是以 $2 \sin \frac{\alpha}{2}$ 为首项和公比的等比数列. 于是

$$S_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n = \begin{cases} n, & \sin \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}, \\ 2 \sin \frac{\alpha}{2} \frac{1 - 2^n \sin^n \frac{\alpha}{2}}{1 - 2 \sin \frac{\alpha}{2}}, & \sin \frac{\alpha}{2} \neq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

$$\text{即 } S_n = \begin{cases} n, & \alpha = \frac{\pi}{3}, \\ 2 \sin \frac{\alpha}{2} \frac{1 - 2^n \sin^n \frac{\alpha}{2}}{1 - 2 \sin \frac{\alpha}{2}}, & \alpha \neq \frac{\pi}{3}, 0 < \alpha < \pi. \end{cases}$$

39. 已知椭圆 C 的直角坐标方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$. 若过椭圆 C 的右焦点 F 的直线 l 与椭圆 C 相

交于 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 两点 (其中 $y_1 > y_2$) 且满足 $\frac{|AF|}{|BF|} = 2$, 试求直线 l 的方程.

【解析】由椭圆方程可得 $a^2 = 4$, $b^2 = 3$, 所以右焦点为 $F(1, 0)$. 若 l 为竖直直线, 则 $l: x = 1$, 它与椭圆交于 $(1, \frac{3}{2})$ 、 $(1, -\frac{3}{2})$, 这两点到 F 的距离相等, 与 $\frac{|AF|}{|BF|} = 2$ 矛盾. 故 l 不是竖直直线, 可设其斜率为 k , 则 l 的方程为 $y = k(x - 1)$. 若 $k = 0$, 直线与椭圆的两个交点的纵坐标都为 0, 与 $y_1 > y_2$ 矛盾, 故 $k \neq 0$.

将 $x = (k + y)/k$ 代入椭圆方程, 得

$$(3 + 4k^2)y^2 + 6ky - 9k^2 = 0$$

因为焦点 F 在椭圆内部, 所以直线 l 与椭圆的两个交点分居 F 两侧. 又 $y_F = 0$ 且 $y_1 > y_2$, 故 $y_1 > 0 > y_2$. 直线上点 (x, y) 到 $F(1, 0)$ 的距离为

$$\sqrt{(x-1)^2 + y^2} = \sqrt{\frac{y^2}{k^2} + y^2} = |y| \frac{\sqrt{1+k^2}}{|k|}$$

因此条件 $\frac{|AF|}{|BF|} = 2$ 等价于 $\frac{y_1}{-y_2} = 2$, 即 $y_1 = -2y_2$. 由韦达定理, $y_1 + y_2 = -\frac{6k}{3+4k^2}$,
 $y_1 y_2 = -\frac{9k^2}{3+4k^2}$.

由 $y_1 = -2y_2$ 和两根之和, 得 $y_2 = \frac{6k}{3+4k^2}$, $y_1 = -\frac{12k}{3+4k^2}$.

代入两根之积, 且 $k \neq 0$, 得

$$-\frac{72k^2}{(3+4k^2)^2} = -\frac{9k^2}{3+4k^2}$$

从而 $3 + 4k^2 = 8$, 即 $k^2 = \frac{5}{4}$. 因为 $y_2 < 0$, 而 $y_2 = \frac{6k}{3+4k^2}$, 所以 $k < 0$, 即 $k = -\frac{\sqrt{5}}{2}$.

故直线方程为 $l: y = -\frac{\sqrt{5}}{2}(x - 1)$.